

TRASPORTI



METRA

People.Aluminium





INDICE	Gruppo	Pagina
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA		2
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GARANZIA QUALITA'		3-4
NOTE GENERALI		5
TABELLE DELLE LEGHE		6
PROFILATI PER SPONDE DA 25 mm.:		
METRACAR 25	A	7-10
METRACAR 25 R	B	11-16
METRACAR 25 I	C	17-18
PROFILATI TERMINALI	D	19
MONOPROFILI	E	20-24
PROFILATI VARI	F	25-27
PROFILATI PER SOVRASPONDE	G	28
PROFILATI PER PIANALI	H	29
PROFILATI PARACICLISTI	I	30
PROFILATI PER CARROZZERIA	L	31-38

**CERTIFICATO
CERTIFICATE****IGQ 9434**

Si certifica che il sistema di gestione per la qualità di:
We hereby certify that the quality management system operated by:

Metra Spa**Rodengo Saiano****Via Provinciale Stacca, 1
25050 Rodengo Saiano BS**

è conforme alla norma:
is in compliance with the standard:

UNI EN ISO 9001:2000

per le seguenti attività:
for the following activities:

EA: 17

Progettazione e fabbricazione di profilati di precisione estrusi in lega di alluminio e componentistica
accessoria impiegati nei sistemi per l'edilizia e nelle applicazioni industriali

*Design and manufacture of aluminium alloy extruded sections and fittings employed in the
construction industry and other industrial applications*

prima emissione: **1994-12-16**
first issued on:
emissione corrente: **2003-07-08**
last issued on:
data di scadenza: **2006-06-30**
valid until:

Il Direttore
Dario Agabato

www.igq.it - info@igq.it

CISQ is a member of



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK
www.iqnet-certification.com

*IQNet, the association of the world's first
class certification bodies, is the largest
provider of management System
Certification in the world.
IQNet is composed of more than 30
bodies and counts over 150 subsidiaries
all over the globe.*

SINCERT

Registraz. n°001A
Registraz. n°001B
Registraz. n°015D

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA ed IAF
Signatory of EA and IAF Mutual Recognition Agreements

CISQ è la Federazione Italiana di
Organismi di Certificazione dei
sistemi di gestione aziendale

*CISQ is the Italian Federation
of management system
Certification Bodies*

www.cisq.com



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK®

CERTIFICATE

IQNet and its partner
CISQ/IGQ
hereby certify that the organization

Metra Spa
Rodengo Saiano

Via Provinciale Stacca, 1
25050 Rodengo Saiano BS

has implemented and maintains a Quality Management System
which fulfills the requirements of the standard

ISO 9001:2000

for the following activities:

**Design and manufacture of aluminium alloy extruded sections and fittings employed in the
construction industry and other industrial applications**

issued on: **2003-07-08**

valid until: **2006-06-30**

CISQ/IGQ certified since: **1994-12-16**

Registration Number:

IT- 0123 IGQ 9434



Fabio Roversi
President of IQNet



Gianrenzo Prati
President of CISQ

IQNet partners:*

AENOR Spain AFAQ France AIB-Vinçotte International Belgium APCER Portugal CISQ Italy CQC China
CQM China CQS Czech Republic DQS Germany DS Denmark ELOT Greece FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela
HKQAA Hong Kong ICONTEC Colombia IRAM Argentina JQA Japan KEMA Netherlands KFQ Korea MSZT Hungary
Nemko Certification Norway NSAI Ireland ÖQS Austria PCBC Poland PSB Certification Singapore QMI Canada
SAI Global Australia SFS Finland SII Israel SIQ Slovenia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia
IQNet is represented in the USA by the following partners: AFAQ, AIB-Vinçotte International, CISQ, DQS, KEMA, NSAI, QMI and SAI Global

*The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com



NOTE GENERALI

Profilati estrusi lega: EN AW-6060 EN AW-6005 A.

Stato di fornitura: T 5 - T 6

Tolleranze dimensionali e spessori. Secondo normative UNI 3879; EN 755.9

Peso profilati Il peso indicato è quello teorico e potrà variare in funzione delle tolleranze di spessore e dimensionali dei profilati (Norma UNI 3879; EN 755.9).

Dimensioni profilati Le dimensioni indicate sono quelle teoriche e quindi potranno variare in funzione delle tolleranze dimensionali di estrusione (Norma UNI 3879; EN 755.9). Questa variabilità, che interessa tutti i profilati, può influenzare, anche se minimamente, il sistema di accoppiamento. Anche la verniciatura e l'ossidazione rispettivamente aumentando o diminuendo gli spessori, contribuiscono a far variare le dimensioni dei profilati e particolarmente riducono od aumentano il gioco in fase di accoppiamento.

Finitura superficiale profilati in alluminio. La protezione e la finitura delle superfici dei profilati dovranno essere effettuate mediante anodizzazione o verniciatura.

— L'anodizzazione, a marchio europeo "EURAS-EWAA / QUALANOD" nel colore _____, dovrà essere eseguita con ciclo completo comprendente le preliminari operazioni: decapaggio, sgrassaggio e satinatura meccanica o chimica. Lo spessore dell'ossido dovrà essere garantito con un valore medio di 15 Microns (classe 15 Microns UNI 4522 - 66), salvo particolari richieste del cliente.

— La verniciatura, a marchio europeo "QUALICOAT" nel colore _____ secondo le tabelle R.A.L. avrà spessore minimo, per le parti in vista, di 60 Microns e sarà effettuata con un ciclo comprendente:

- 1) sgrassaggio acido a circa 50° C
- 2) doppio lavaggio demineralizzato
- 3) decapaggio a circa 50° C
- 4) doppio lavaggio demineralizzato
- 5) disossidazione acida
- 6) doppio lavaggio demineralizzato
- 7) cromatazione a circa 30° C
- 8) lavaggio demineralizzato
- 9) lavaggio demineralizzato specifico
- 10) asciugatura
- 11) verniciatura mediante polveri poliestere applicate elettrostaticamente e cottura in forno alla temperatura di circa 180° C

A garanzia della durata nel tempo e della resistenza agli agenti atmosferici dovranno essere effettuati, durante il ciclo di verniciatura dei controlli atti a verificare la qualità.

Tra questi i controlli più importanti sono:

- Controllo della temperatura di cottura che deve essere costante su tutti i profilati.
- Controllo della aderenza secondo la norma ISO 2409.
- Controllo della resistenza alla piegatura secondo la norma EN ISO 1519.
- Controllo della resistenza all'imbutitura secondo la norma EN ISO 1520.
- Controllo della resistenza all'urto secondo la norma ASTM D 2794.
- Controllo della brillantezza secondo la norma ISO 2813.

- I profilati riportati in questo catalogo sono brevettati.
- Tutti i dati riportati nel presente catalogo sono indicativi e non impegnano la METRA S.p.A.
- La METRA S.p.A. si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento le modifiche che riterrà opportune al fine di migliorare i propri prodotti.
- Quanto illustrato nel presente catalogo è di esclusiva proprietà della METRA S.p.A. e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.



Lega EN AW-6060

CARATTERISTICHE FISICHE											
Massa volumica: 2,69 grammi / cm³					Coefficiente - da 20° a 100 °C: 23 • 10 ⁻⁶ 1 / °Kevlin						
Punto di fusione inferiore: 605 °C					di dilatazione - da 20° a 200 °C: 24 • 10 ⁻⁶ 1 / °Kevlin						
Calore specifico a 100 °C: 0,92 Joule / grammo • °Kevlin					termica lineare: - da 20° a 300 °C: 25 • 10 ⁻⁶ 1 / °Kevlin						
Conducibilità termica a 20 °C					Resistività elettrica a 20 °C - nello stato 0: 3,14 microOhm • cm						
- nello stato 0: 2,09 Watt / cm • °Kevlin					- nello stato T6: 3,25 microOhm • cm						
- nello stato T6: 1,75 Watt / cm • °Kevlin					Modulo di elasticità 67 000 Newton / mm²						
COMPOSIZIONE CHIMICA SECONDO NORMA EUROPEA EN 573.3											
Designazione della lega	Si	Fe	Cu max	Mn max	Mg	Cr max	Zn max	Ti max	Altri		Al
									Ciascuno max	Totale max	
EN AW-6060	0,3÷0,6	0,1÷0,3	0,10	0,10	0,35÷0,6	0,05	0,15	0,10	0,05	0,15	resto
PROPRIETÀ MECCANICHE SECONDO NORMA EUROPEA EN 755.2											
Tipo di semilavorato	STATO DI FORNITURA				Spessore di parete e (mm)	Carico di rottura a trazione Rm (Mpa)	Carico di scostamento dalla proporzionalità Rp (0.2) (Mpa)	Allungamento			
	Denominazione		Simbolo	A %				A50 mm %			
profilato estruso	Tempra in acqua + invecchiam. naturale			T 4 (*)	e ≤ 25	120 min	60 min	16 min	14 min		
	Tempra alla pressa + invecch. artificiale			T 5	e ≤ 5	160 »	120 »	8 »	6 »		
					5 < e ≤ 25	140 »	100 »	8 »	6 »		
	Tempra in acqua + invecchiam. artificiale			T 6 (*)	e ≤ 3	190 »	150 »	8 »	6 »		
					3 < e ≤ 25	170 »	140 »	8 »	6 »		
(*) Proprietà meccaniche dello stato fisico indicato: ottenibili anche con tempra alla pressa											

Lega EN AW-6005 A

CARATTERISTICHE FISICHE											
Massa volumica:	2,69	grammi / cm³	Coefficiente di dilatazione termica lineare: Resistività elettrica a 20 °C - nello stato 0: - nello stato T6: Modulo di elasticità			- da 20° a 100 °C:	23,3 · 10 ⁻⁶	1 / °Kevlin	- da 20° a 200 °C: 24,2 · 10 ⁻⁶ 1 / °Kevlin - da 20° a 300 °C: 25,1 · 10 ⁻⁶ 1 / °Kevlin 0: 3,1 microOhm · cm - nello stato T6: 3,6 microOhm · cm 69 000 Newton / mm²		
Punto di fusione inferiore:	590	°C									
Calore specifico a 100 °C:	0,94	Joule / grammo · °Kevlin									
Conducibilità termica a 20 °C											
- nello stato 0:	2,01	Watt / cm · °Kevlin									
- nello stato T6:	1,82	Watt / cm · °Kevlin									
COMPOSIZIONE CHIMICA SECONDO NORMA EUROPEA EN 573.3											
Designazione della lega	Si	Fe max	Cu max	Mn max	Mg	Cr max	Zn max	Ti max	Altri		Al
									Ciascuno max	Totale max	
EN AW-6005 A	0,5÷0,9	0,35	0,30	0,5 (1)	0,4÷0,7	0,3 (1)	0,20	0,10	0,05	0,15	resto
Nota (1): (Mn + Cr) = 0,12÷0,50											
PROPRIETÀ MECCANICHE SECONDO NORMA EUROPEA EN 755.2											
Tipo di semilavorato	STATO DI FORNITURA			Spessore di parete e (mm)	Carico di rottura a trazione Rm (Mpa)	Carico di scostamento dalla proporzionalità Rp (0.2) (Mpa)	Allungamento				
	Denominazione	Simbolo	A %				A50 mm %				
profilato estruso a sez. aperta	Tempra in acqua + invecchiam. naturale		T 4 (*)	e ≤ 25	180 min	90 min	15 min	13 min			
	Tempra in acqua + invecchiam. artificiale		T 6 (*)	e ≤ 5	270 »	225 »	8 »	6 »			
				5 < e ≤ 10	260 »	215 »	8 »	6 »			
				10 < e ≤ 25	250 »	200 »	8 »	6 »			
	Tempra in acqua + invecchiam. naturale		T 4 (*)	e ≤ 10	180 min	90 min	15 min	13 min			
	Tempra in acqua + invecchiam. artificiale		T 6 (*)	e ≤ 5	255 »	215 »	8 »	6 »			
5 < e ≤ 25				250 »	200 »	8 »	6 »				
(*) Proprietà meccaniche dello stato fisico indicato: ottenibili anche con tempra alla pressa											

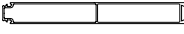
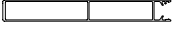
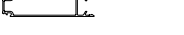
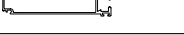
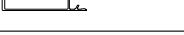


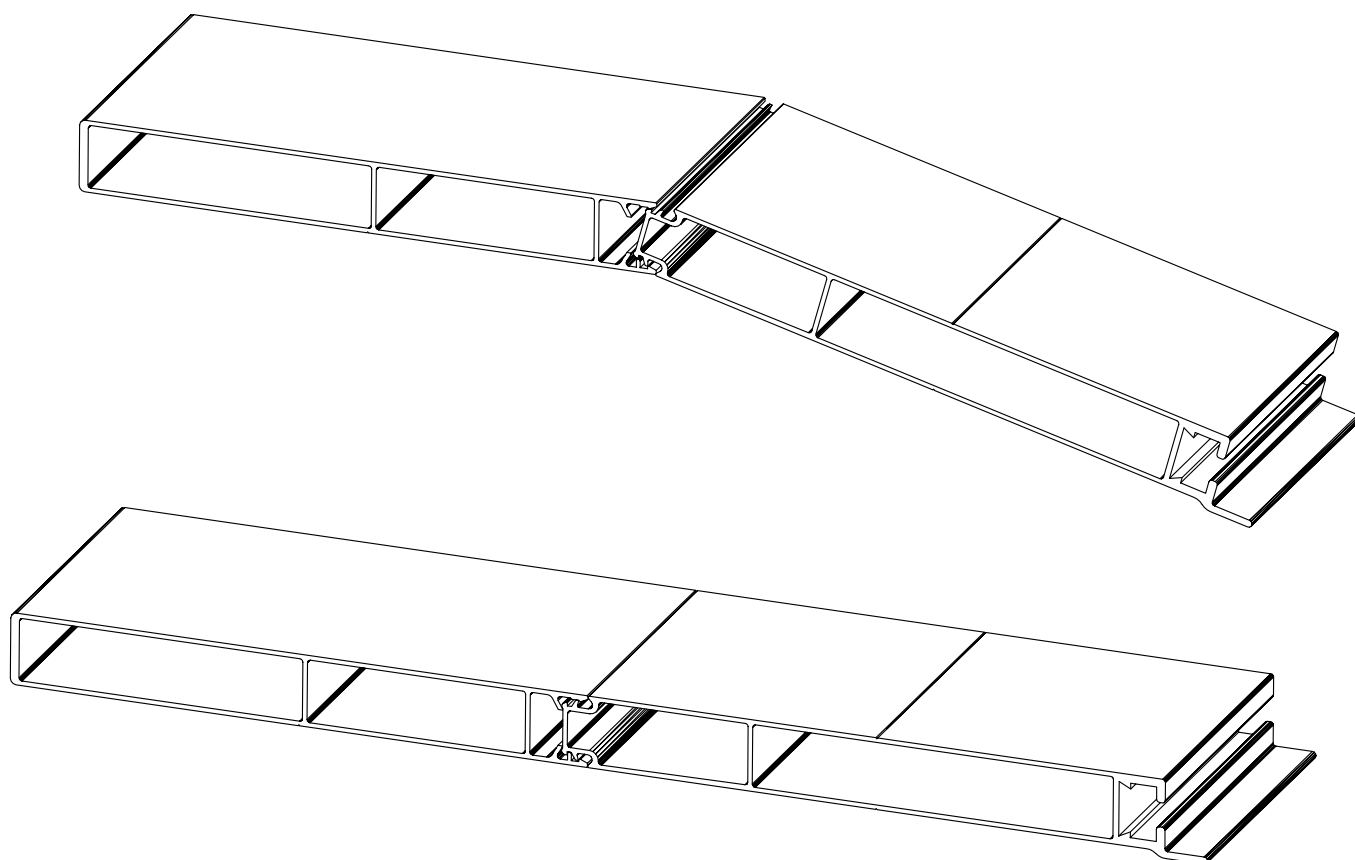
METRA

PROFILATI
TRASPORTI
SISTEMA

A
GRUPPO

1
TAVOLA

DISEGNO	SIGLA	PESO Kg/m	IMPIEGO	TAVOLA
	R 3385	2.152	Profilato intermedio	A 3
	R 3474	2.538	Profilato inferiore	A 4
	R 3475	2.581	Profilato inferiore	A 4
	R 3477	2.020	Profilato intermedio	A 3
	R 3478	2.157	Profilato superiore	A 4
	R 3634	1.023	Profilato intermedio	A 2
	R 3635	1.244	Profilato intermedio	A 2
	R 3636	1.620	Profilato inferiore	A 2
	R 3637	1.201	Profilato superiore	A 2
	R 3821	1.768	Profilato intermedio	A 3
	R 4159	1.920	Profilato intermedio	A 3



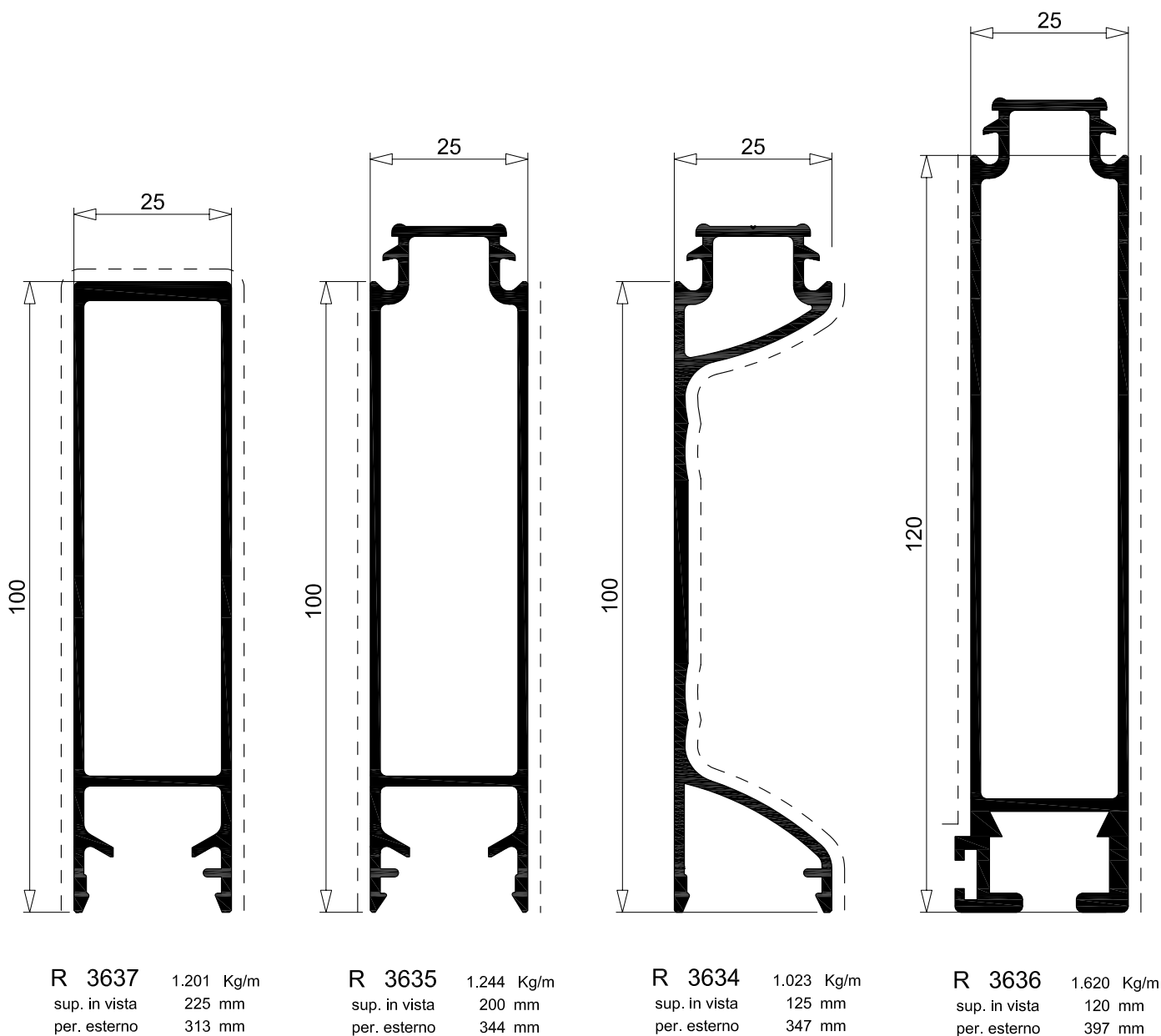


METRA

PROFILATI
TRASPORTI
SISTEMA

A
GRUPPO

2
TAVOLA



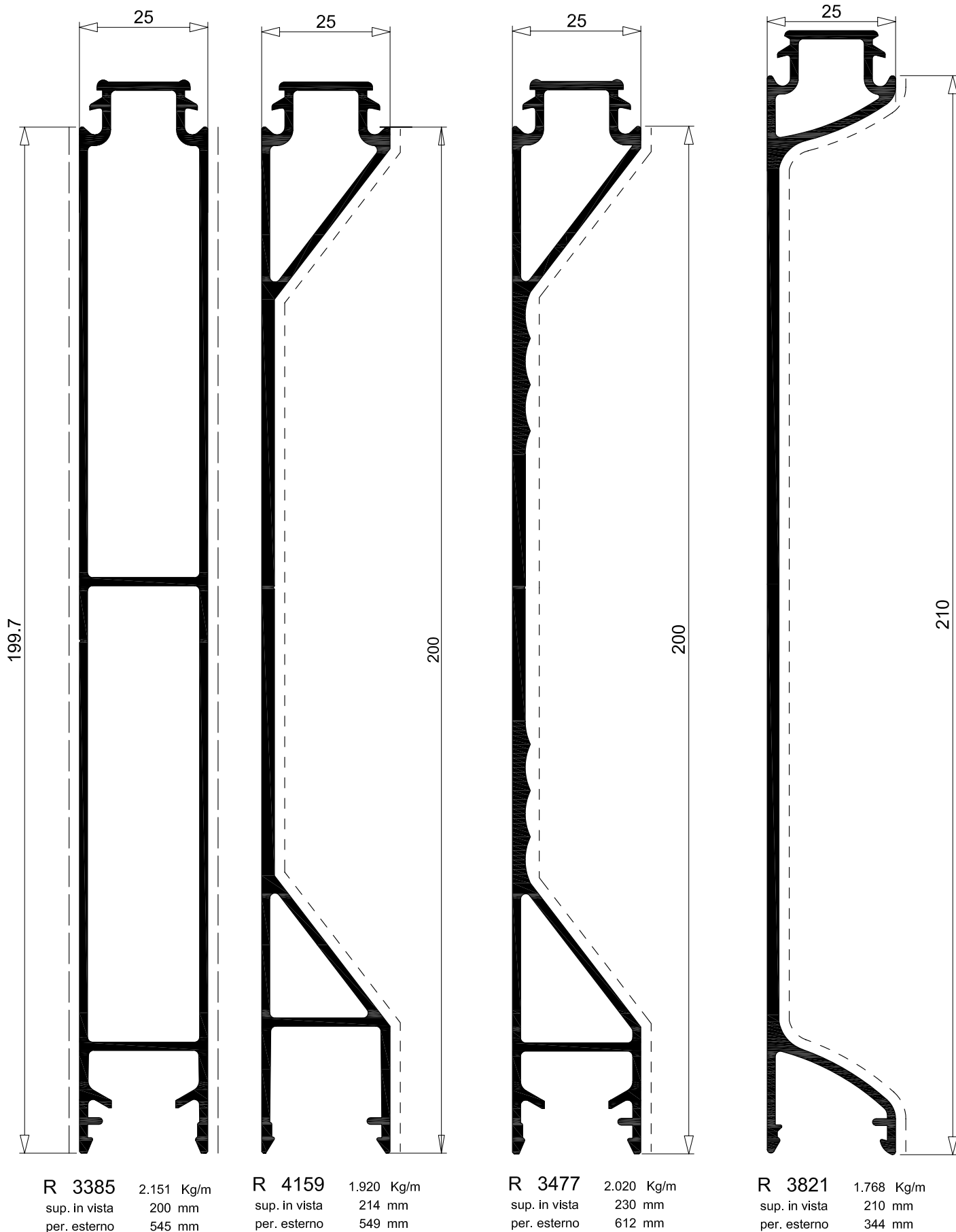


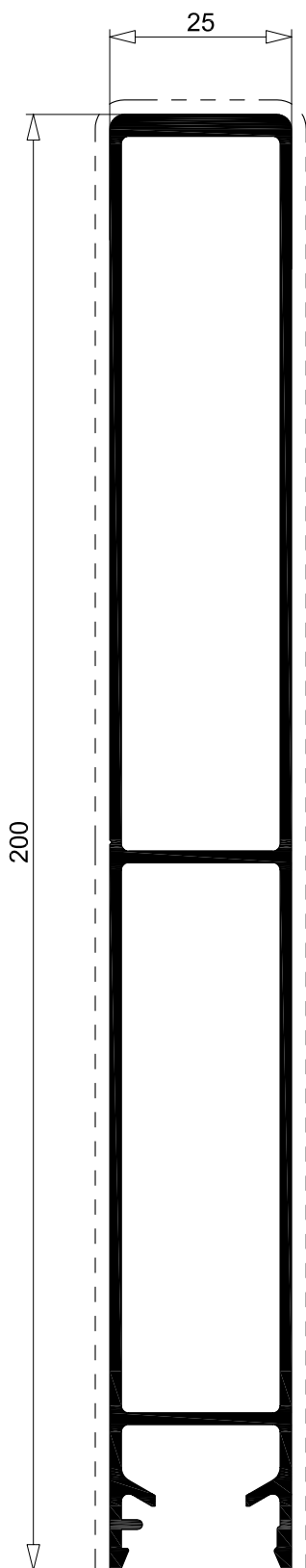
METRA

PROFILATI
TRASPORTI
SISTEMA

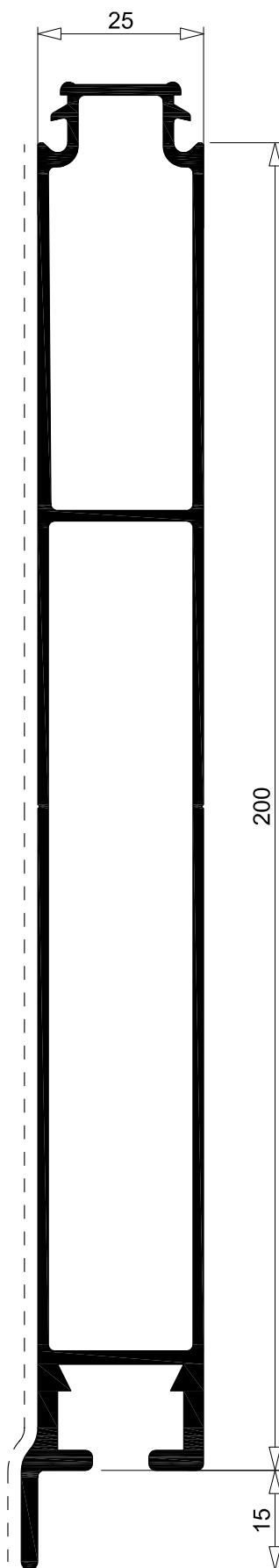
A
GRUPPO

3
TAVOLA

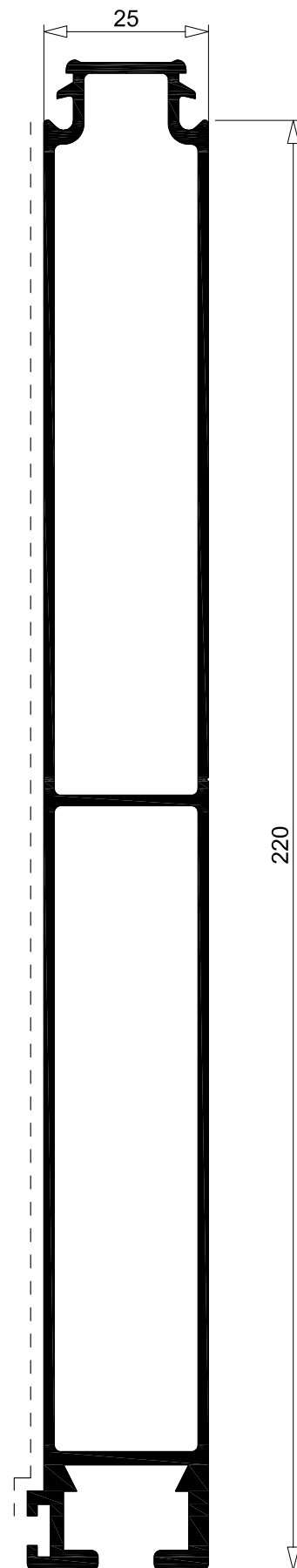




R 3478 2.157 Kg/m
sup. in vista 225 mm
per. esterno 511 mm

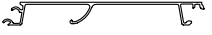
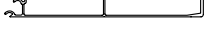
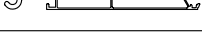
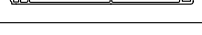
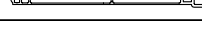
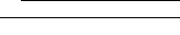
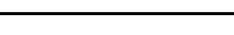


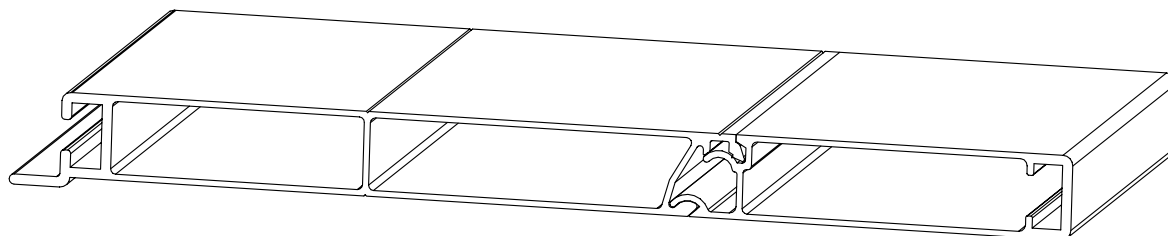
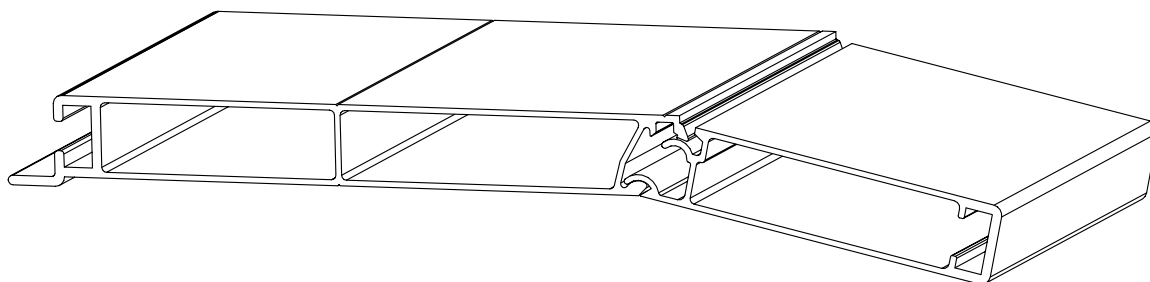
R 3474 2.538 Kg/m
sup. in vista 214 mm
per. esterno 570 mm



R 3475 2.581 Kg/m
sup. in vista 120 mm
per. esterno 397 mm

**METRA**PROFILATI
TRASPORTI
SISTEMA**B**
GRUPPO**1**
TAVOLA

DISEGNO	SIGLA	PESO Kg/m	IMPIEGO	TAVOLA
	I 5882	1.787	Profilato intermedio	B 4
	I 5883	1.490	Profilato intermedio	B 4
	I 8008	1.998	Profilato intermedio	B 4
	R 7011	2.330	Profilato intermedio	B 3
	R 7345	1.571	Profilato superiore	B 2
	R 7346	2.055	Profilato superiore	B 2
	R 7347	2.408	Profilato superiore	B 2
	R 7348	2.794	Profilato inferiore	B 6
	R 7349	4.334	Profilato inferiore	B 6
	R 7350	1.482	Profilato intermedio	B 3
	R 7351	1.968	Profilato intermedio	B 3
	R 7352	2.095	Profilato inferiore	B 5
	R 7353	2.671	Profilato inferiore	B 5
	R 7354	2.489	Profilato inferiore	B 5
	R 7729	2.530	Profilato superiore	B 2
	R 7730	2.327	Profilato inferiore	B 6
	R 9920	2.495	Profilato inferiore	B 5



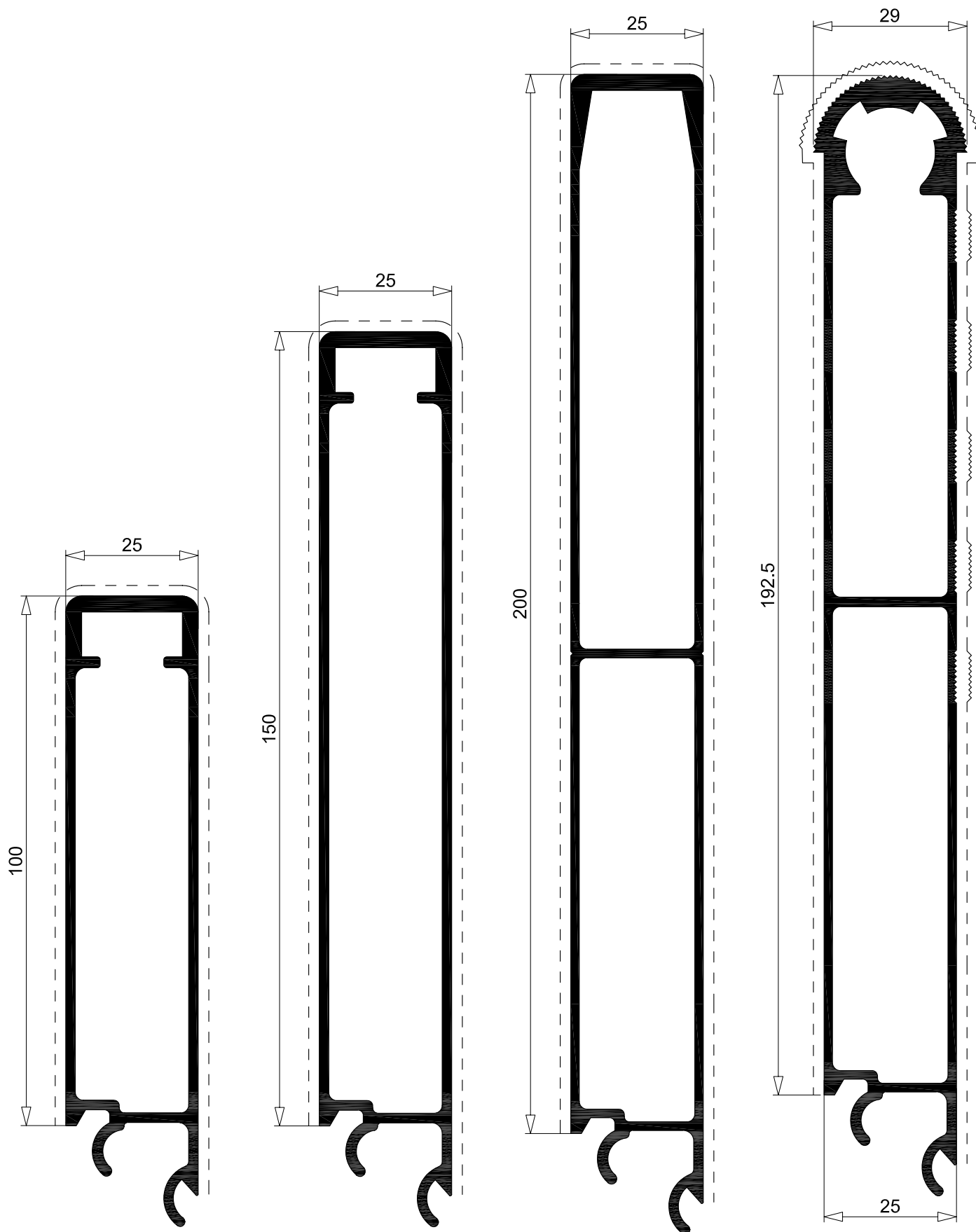


METRA

PROFILATI
TRASPORTI
SISTEMA

B
GRUPPO

2
TAVOLA



R 7345 1.571 Kg/m
sup. in vista 235 mm
per. esterno 322 mm

R 7346 2.055 Kg/m
sup. in vista 335 mm
per. esterno 422 mm

R 7347 2.408 Kg/m
sup. in vista 436 mm
per. esterno 523 mm

R 7729 2.530 Kg/m
sup. in vista 454 mm
per. esterno 540 mm

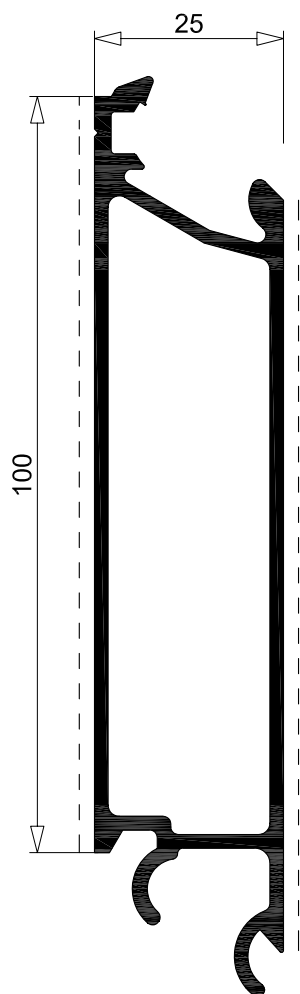


METRA

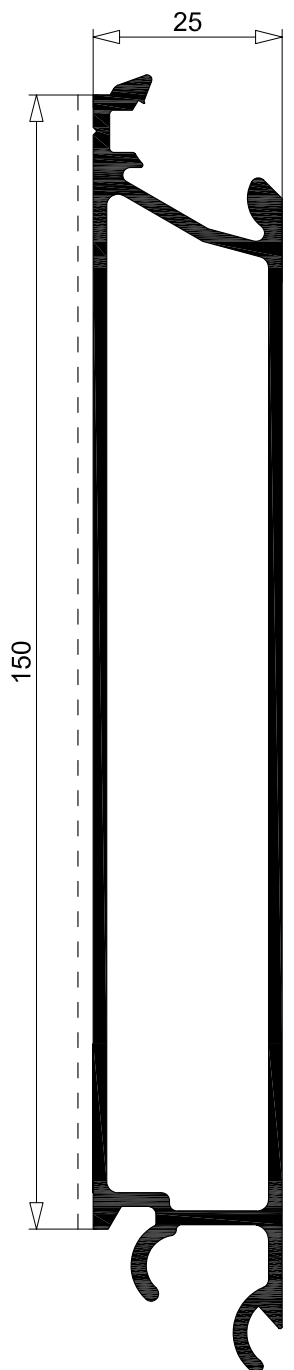
PROFILATI
TRASPORTI
SISTEMA

B
GRUPPO

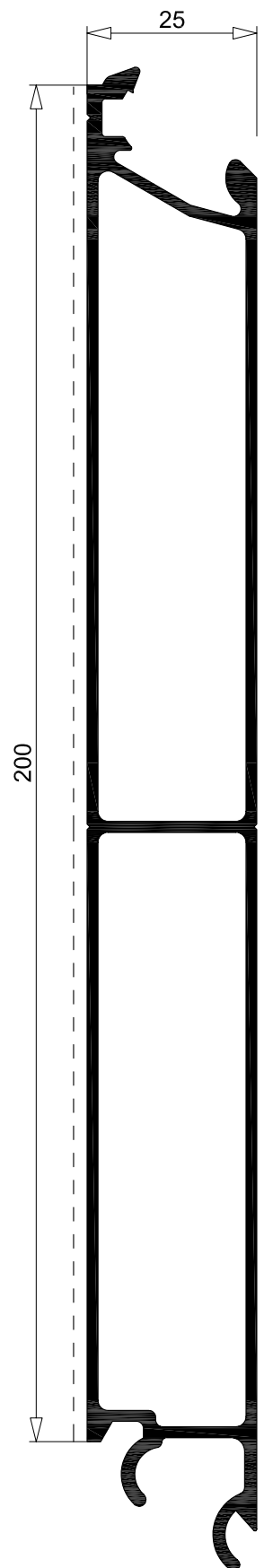
3
TAVOLA



R 7350 1.482 Kg/m
sup. in vista 198 mm
per. esterno 353 mm



R 7351 1.968 Kg/m
sup. in vista 298 mm
per. esterno 490 mm



R 7011 2.330 Kg/m
sup. in vista 400 mm
per. esterno 553 mm

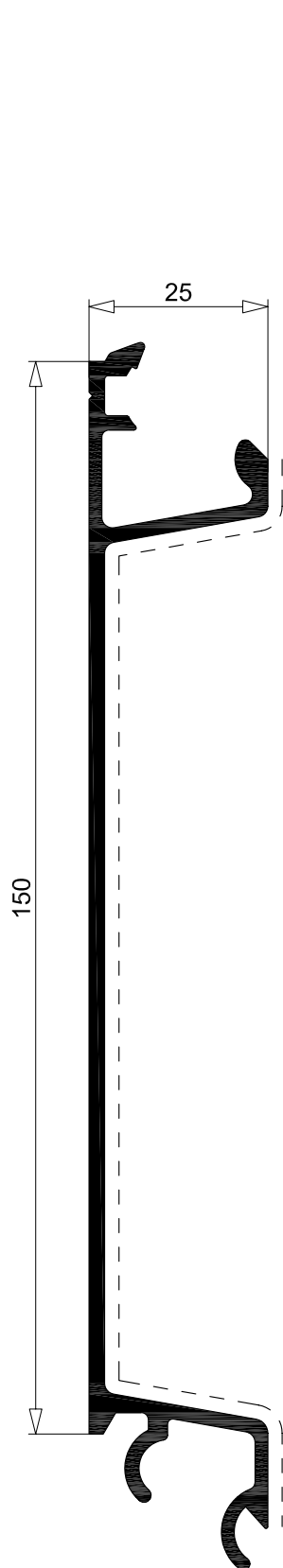


METRA

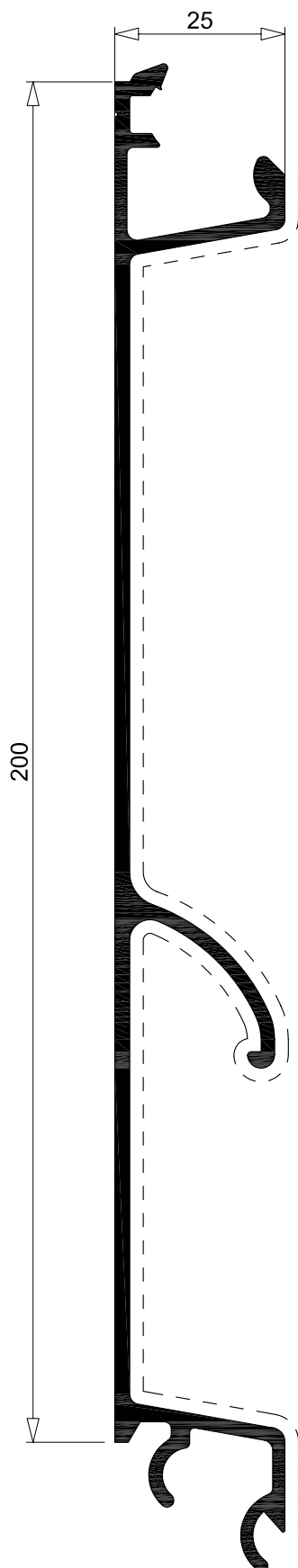
PROFILATI
TRASPORTI
SISTEMA

B
GRUPPO

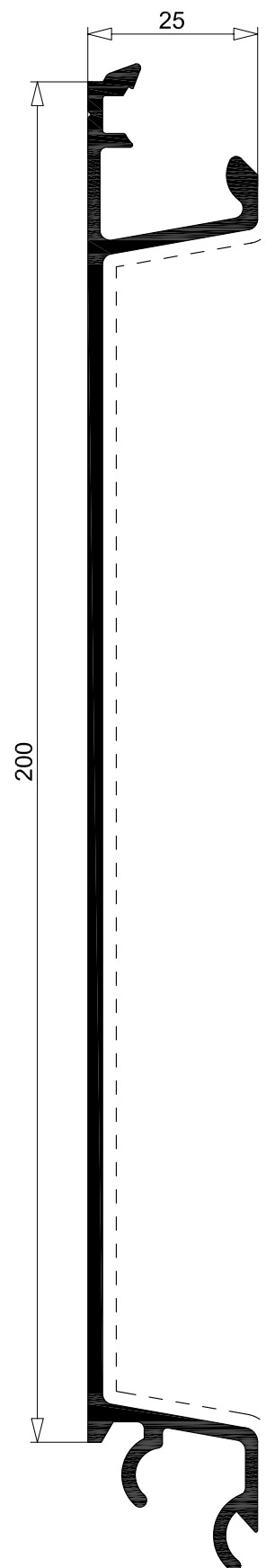
4
TAVOLA



I 5883 1.490 Kg/m
sup. in vista 186 mm
per. esterno 505 mm



I 8008 1.998 Kg/m
sup. in vista 302 mm
per. esterno 673 mm



I 5882 1.787 Kg/m
sup. in vista 236 mm
per. esterno 605 mm

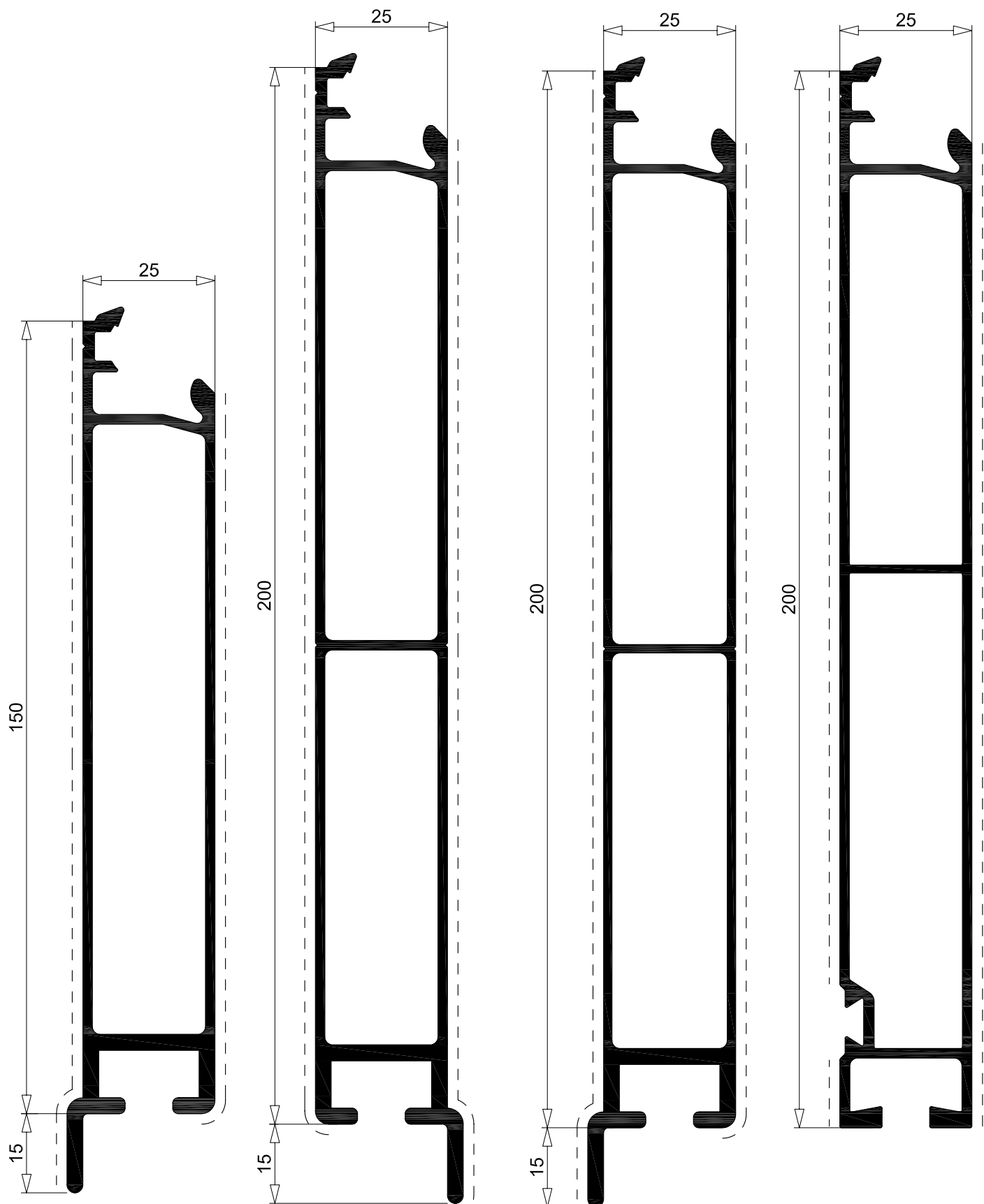


METRA

PROFILATI
TRASPORTI
SISTEMA

B
GRUPPO

5
TAVOLA



R 7352 2.095 Kg/m
sup. in vista 304 mm
per. esterno 461 mm

R 7353 2.671 Kg/m
sup. in vista 404 mm
per. esterno 561 mm

R 7354 2.489 Kg/m
sup. in vista 404 mm
per. esterno 561 mm

R 9920 2.495 Kg/m
sup. in vista 371 mm
per. esterno 549 mm

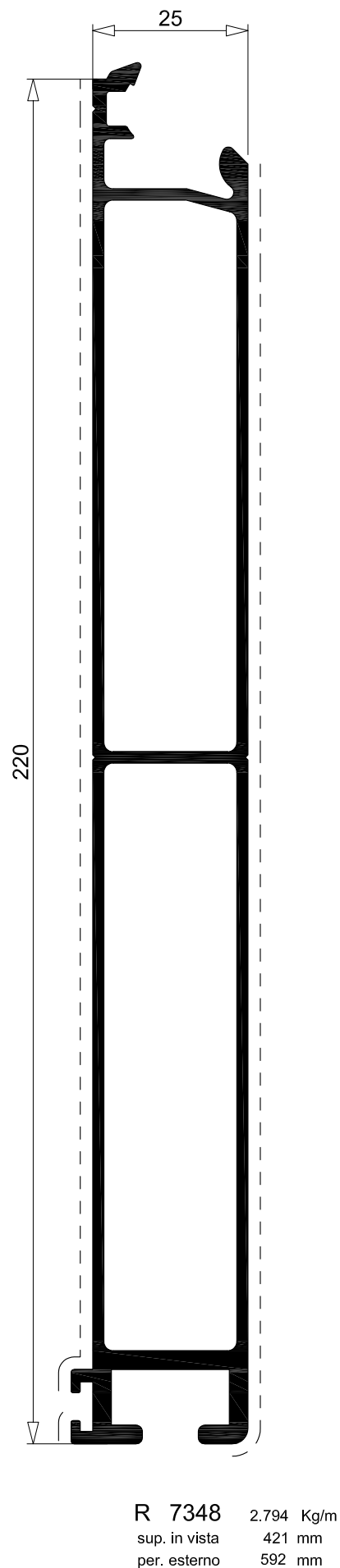
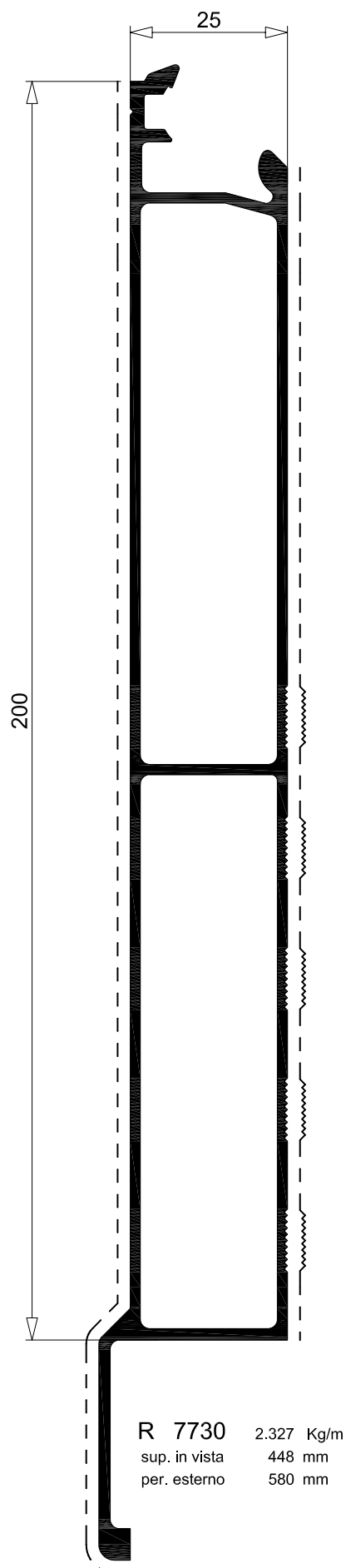
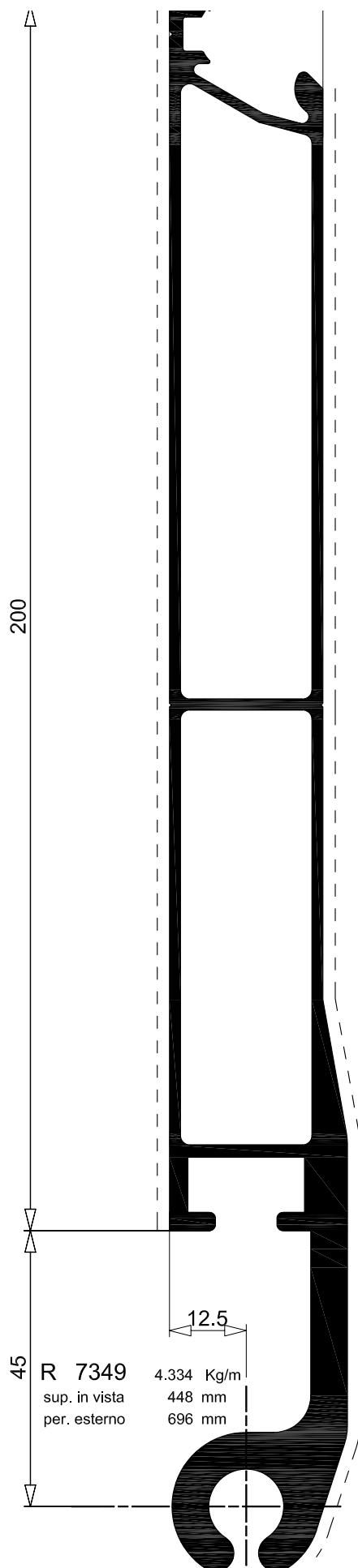


METRA

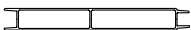
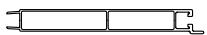
PROFILATI
TRASPORTI
SISTEMA

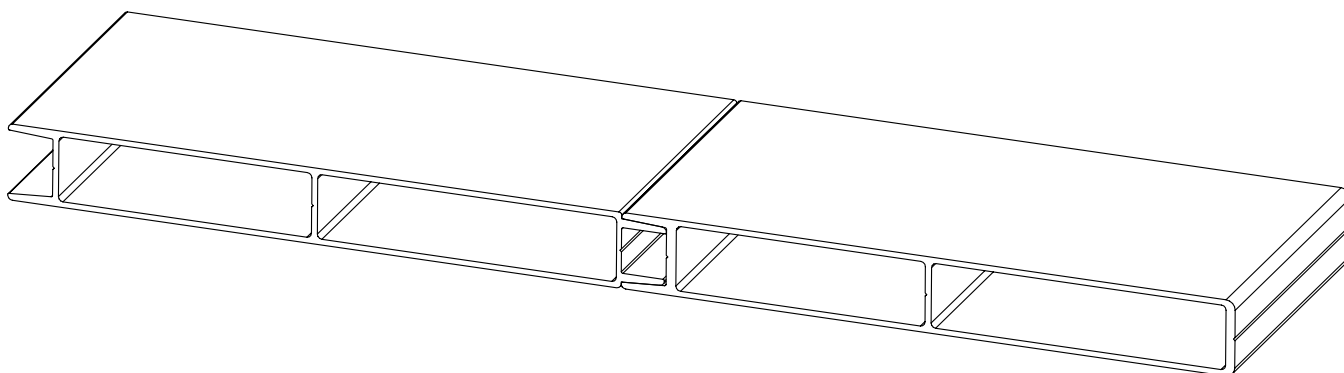
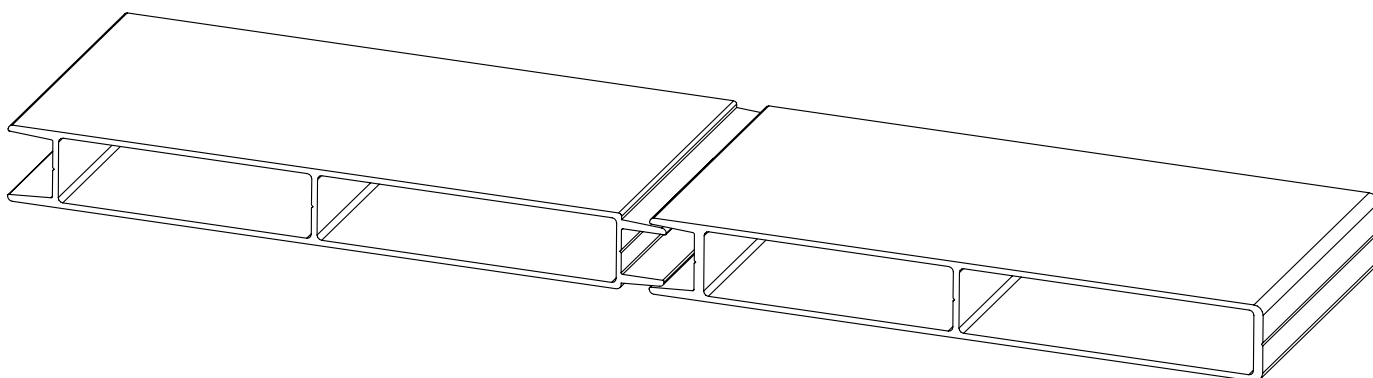
B
GRUPPO

6
TAVOLA



**METRA**PROFILATI
TRASPORTI
SISTEMAC
GRUPPO1
TAVOLA

DISEGNO	SIGLA	PESO Kg/m	IMPIEGO	TAVOLA
	R 3406	2.565	Profilato superiore	C 2
	R 3409	2.600	Profilato intermedio	C 2
	R 3771	2.915	Profilato inferiore	C 2



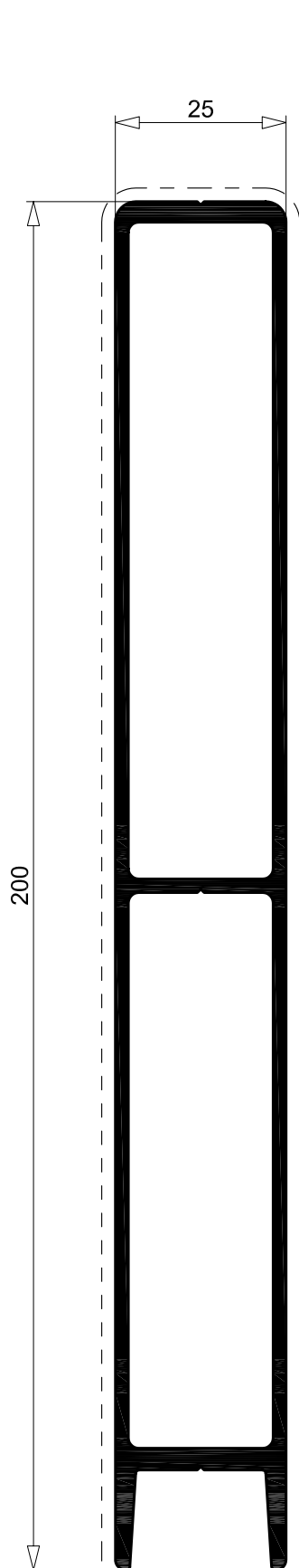


METRA

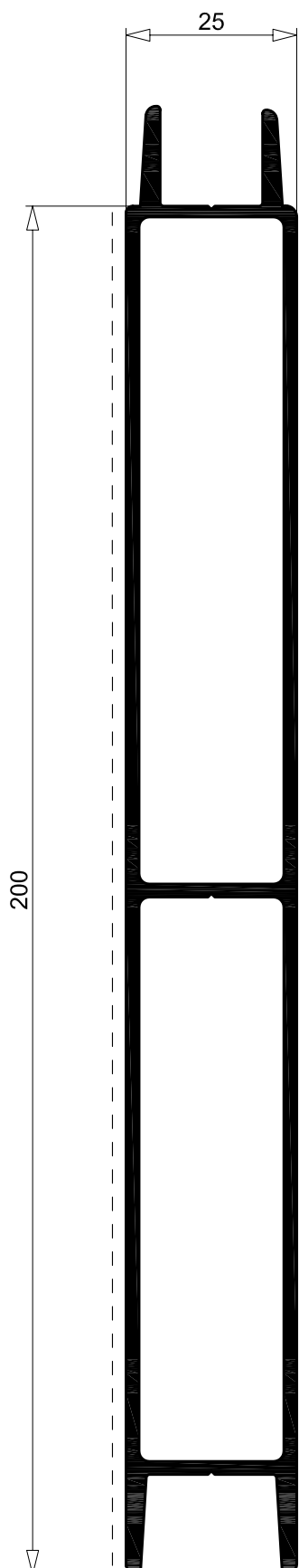
PROFILATI
TRASPORTI
SISTEMA

C
GRUPPO

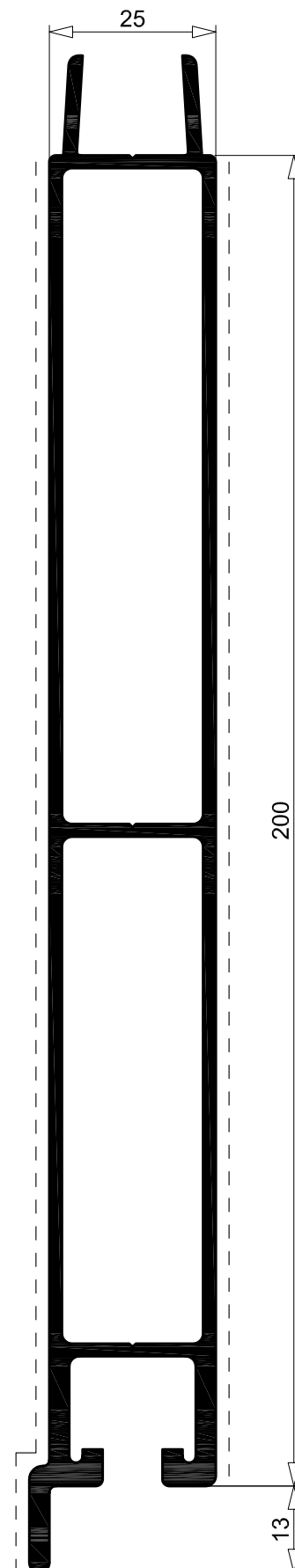
2
TAVOLA



R 3406 2.565 Kg/m
sup. in vista 425 mm
per. esterno 475 mm



R 3409 2.600 Kg/m
sup. in vista 400 mm
per. esterno 500 mm



R 3771 2.915 Kg/m
sup. in vista 413 mm
per. esterno 600 mm

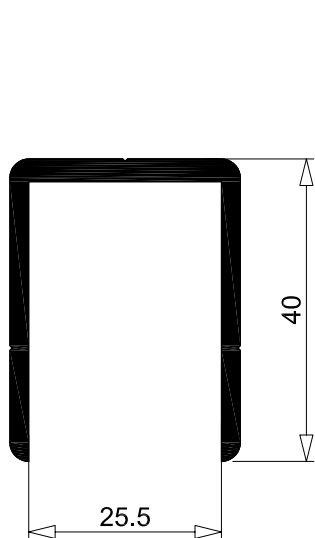


METRA

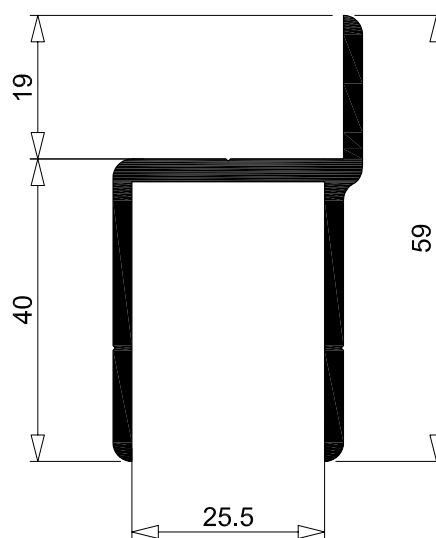
PROFILATI
TRASPORTI
SISTEMA

D
GRUPPO

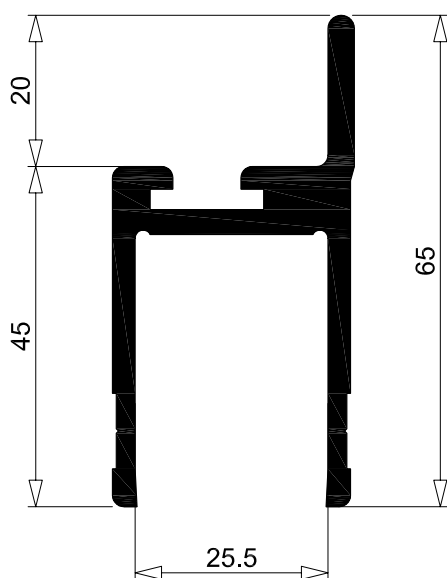
1
TAVOLA



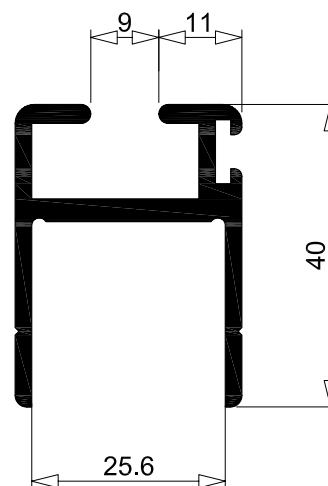
B 326 0.729 Kg/m
sup. in vista X mm
per. esterno X mm



B 327 0.880 Kg/m
sup. in vista X mm
per. esterno X mm



B 331 1.350 Kg/m
sup. in vista X mm
per. esterno X mm



B 1620 0.805 Kg/m
sup. in vista X mm
per. esterno X mm

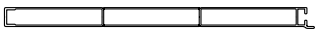
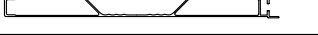
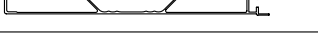
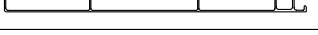
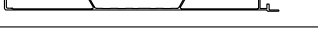
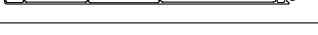
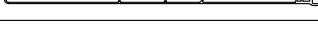


METRA

PROFILATI
TRASPORTI
SISTEMA

E
GRUPPO

1
TAVOLA

DISEGNO	SIGLA	PESO Kg/m	IMPIEGO	TAVOLA
	R 3367	1.850	Sponda Monoprofilo 400	E 4
	R 4505	4.700	Sponda Monoprofilo 400	E 4
	R 5305	4.109	Sponda Monoprofilo 400	E 4
	R 6018	4.285	Sponda Monoprofilo 400	E 4
	R 6830	3.213	Sponda Monoprofilo 300	E 2
	R 7028	3.299	Sponda Monoprofilo 350	E 3
	R 7029	1.850	Sponda Monoprofilo 350	E 3
	R 7031	3.213	Sponda Monoprofilo 300	E 2
	R 7184	4.010	Sponda Monoprofilo 400	E 5
	R 7784	3.308	Sponda Monoprofilo 350	E 3
	R 7785	3.191	Sponda Monoprofilo 350	E 3
	R 8842	3.964	Sponda Monoprofilo 400	E 5
	R 12415	4.433	Sponda Monoprofilo 400	E 5

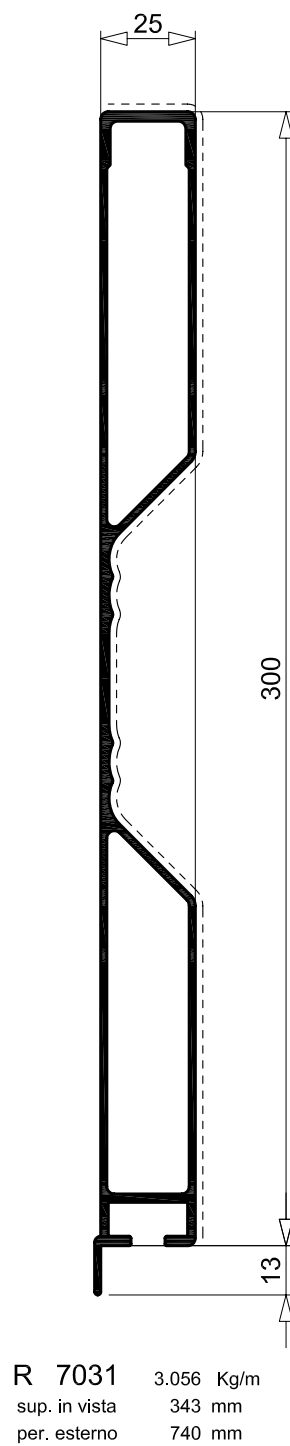
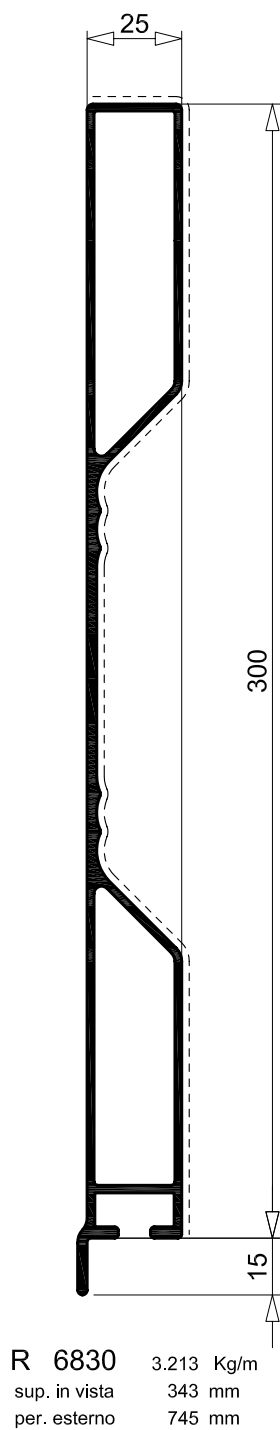


METRA

PROFILATI
TRASPORTI
SISTEMA

E
GRUPPO

2
TAVOLA



Disegni fuori scala

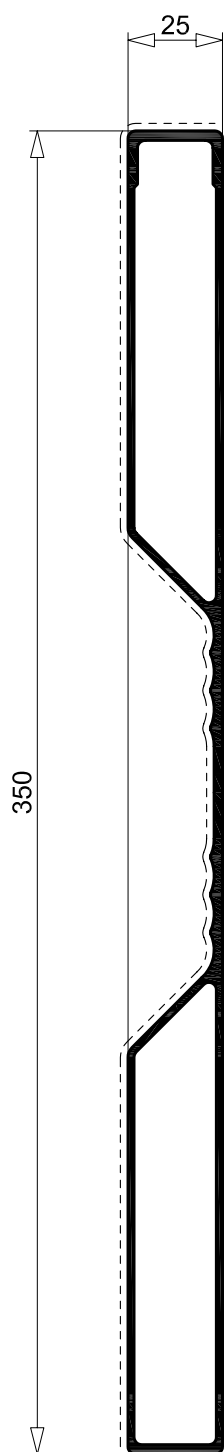


METRA

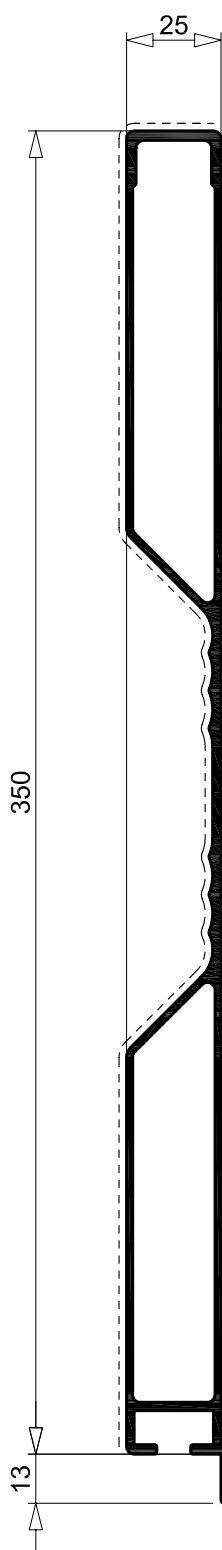
PROFILATI
TRASPORTI
SISTEMA

E
GRUPPO

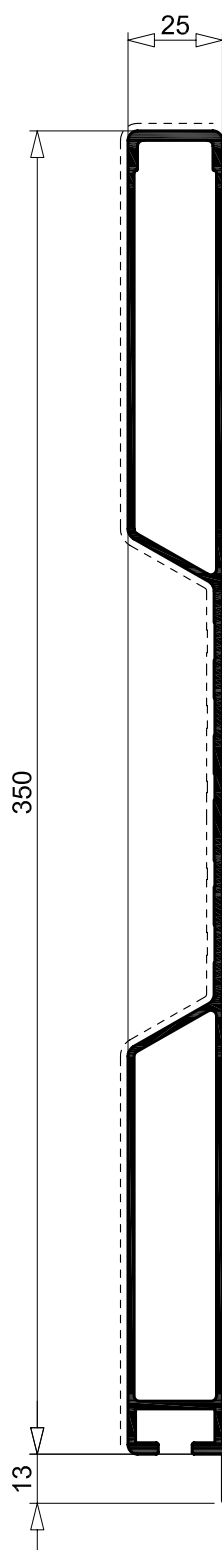
3
TAVOLA



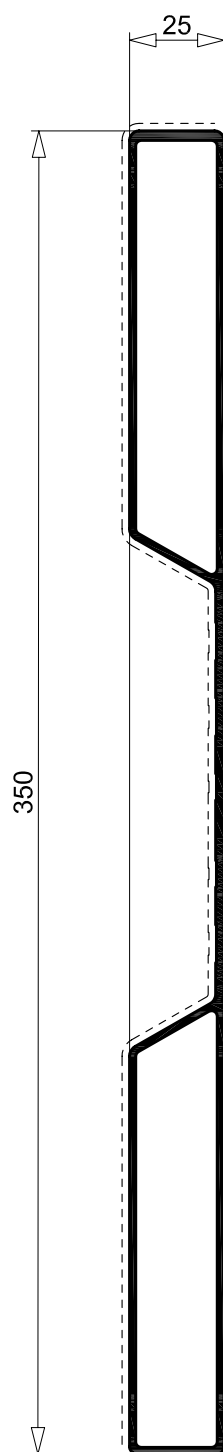
R 7028 3.299 Kg/m
sup. in vista 415 mm
per. esterno 766 mm



R 7029 3.453 Kg/m
sup. in vista 390 mm
per. esterno 841 mm



R 7784 3.308 Kg/m
sup. in vista 396 mm
per. esterno 849 mm



R 7785 3.191 Kg/m
sup. in vista 396 mm
per. esterno 773 mm

Disegni fuori scala



METRA

PROFILATI
TRASPORTI
SISTEMA

INFORMAZIONI
GRUPPO

1
TAVOLA

METRA spa CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PER L'ITALIA

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione delle presenti condizioni - Le presenti condizioni generali disciplinano tutti i rapporti di fornitura fra le parti, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto. Tuttavia, anche in caso di deroghe concordate per iscritto, le presenti condizioni continueranno ad applicarsi nelle parti non derogate.

Art. 2 Formazione del contratto - L'accettazione, da parte del compratore dell'offerta o della conferma d'ordine di METRA, comunque effettuata, comporta l'applicazione al contratto di vendita delle presenti condizioni generali, e ciò anche quando l'accettazione avvenga mediante la semplice esecuzione del contratto. Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio di METRA non sono per lei impegnative fino a quando non siano confermate dalla METRA stessa.

Art. 3 Campioni e modifiche - 3.1 - Dati informativi - Le dimensioni, gli schemi di lavorazione e di montaggio, i prezzi, i rendimenti, i colori e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, annunci pubblicitari, illustrazioni, listini prezzi, od altri documenti illustrativi di METRA, così come le caratteristiche dei campioni e modelli da quest'ultimo inviati al compratore, hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui siano stati espressamente menzionati come tali nell'offerta o nell'accettazione scritta di METRA. 3.2 - Modifiche ai prodotti - METRA si riserva di apportare in qualunque momento ai propri prodotti quelle modifiche tecniche non sostanziali, dettate da esigenze di produzione, che ritenesse conveniente, senza obbligo di comunicazione.

Art. 4 Garanzia - 4.1 - Conformità dei prodotti - Nei termini previsti dal presente articolo, METRA garantisce la conformità dei prodotti forniti; con il termine conformità dei prodotti si intende che essi corrispondono per qualità e tipo a quanto stabilito nel contratto e che sono esenti da vizi che potrebbero renderli non idonei all'uso cui sono destinati. Sulle quantità il compratore riconosce a METRA le tolleranze d'uso. 4.2 - Estensione della garanzia - La garanzia per vizi è limitata ai soli vizi dei prodotti conseguenti a difetti di materiale o di costruzione riconducibili a METRA, e non si applica nel caso in cui il compratore non provi di aver effettuato una corretta installazione e uso dei prodotti. 4.3 - METRA non risponde inoltre dei difetti di conformità derivanti da eventuali schiacciamenti o graffiature dei prodotti causati dal trasporto e dalla movimentazione. 4.4 - Per quanto, concerne i sistemi per edilizia od altri impieghi industriali si rimanda alle "note generali" ed alle "prescrizioni ai fini prestazionali e di sicurezza" e quant'altro contenuto nei cataloghi e nelle documentazioni tecniche METRA che, con il conferimento dell'ordine, il compratore dichiara di conoscere e di accettare e che, in ogni caso, devono considerarsi parte integrante delle presenti condizioni generali. 4.5 - Qualora, secondo quanto previsto nell'art. 3.2, METRA abbia apportato delle modifiche tecniche ai prodotti, questi ne garantisce le medesime prestazioni funzionali ed applicative. METRA non risponde inoltre dei difetti di conformità dei prodotti dovuti all'usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua. In generale, in nessun caso METRA è responsabile per difetti di conformità che abbiano la loro causa in un fatto successivo al passaggio dei rischi al compratore. 4.6 - Installazione dei prodotti - METRA non garantisce gli eventuali vizi dei prodotti derivanti da una non conforme installazione degli stessi. 4.7 - Reclami - Il compratore è tenuto a verificare la conformità dei prodotti e l'assenza di vizi entro otto giorni dal ricevimento dei prodotti e, comunque, prima di effettuare qualsiasi lavorazione aggiuntiva sugli stessi. Il compratore dovrà denunciare gli eventuali vizi o difetti occulti dei prodotti entro un breve termine dalla scoperta e comunque non oltre sei mesi dalla data di consegna. I reclami devono essere effettuati mediante lettera raccomandata indirizzata a METRA e devono indicare dettagliatamente i vizi o le non conformità contestate. Il compratore decade dal diritto di garanzia se non consente ogni ragionevole controllo che METRA richieda o se, avendo METRA fatto richiesta di restituzione dei prodotti difettosi a proprie spese, il compratore ometta di restituire tali prodotti entro otto giorni dalla richiesta. 4.8 - Rimedi - In seguito a regolare denuncia del compratore, effettuata ai sensi del presente articolo METRA, a sua scelta, potrà: a) fornire gratuitamente Franco Fabbrica al compratore prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati difettosi o non conformi a quanto pattuito, entro un termine ragionevole avuto riguardo all'entità della contestazione; b) accredita-

re al compratore una somma di denaro pari al valore dei prodotti risultati difettosi e non conformi. METRA potrà in tal caso esigere la resa dei prodotti difettosi, che diventano di sua proprietà. 4.9 - Limitazione di responsabilità di METRA - L'eventuale risarcimento di qualsiasi danno al compratore non potrà superare il prezzo di fattura dei prodotti contestati. La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità di METRA comunque originata dai prodotti forniti; in particolare il compratore non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. In nessun caso METRA potrà essere ritenuta responsabile per danni indiretti o consequenziali.

Art. 5 - Norme tecniche e responsabilità del produttore - Premesso che per ciò che concerne le caratteristiche dei prodotti METRA si attiene alla legislazione e alle norme tecniche vigenti in Italia, il compratore si assume per intero il rischio di un'eventuale difformità tra le norme italiane e quelle del paese di destinazione dei prodotti, tenendone indenne METRA. METRA garantisce le prestazioni dei prodotti di sua fabbricazione solo ed esclusivamente in relazione ad usi, destinazioni, applicazioni, tolleranze, ecc... da essa espressamente indicati. Il compratore non è autorizzato a disporre dei prodotti fornitigli da METRA in modo non conforme alle indicazioni di cui al punto precedente.

Nessuna deroga alle previsioni di cui al presente articolo può essere considerata valida se non espressamente e specificatamente definita e accettata tra le parti per iscritto.

Art. 6 Consegna - 6.1 Resa della merce - Salvo patto contrario, la fornitura dei prodotti si intende Franco Fabbrica; ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata da METRA, nel qual caso quest'ultima agirà come mandataria del compratore, essendo inteso che il trasporto verrà effettuato a spese e a rischio del compratore. 6.2 Passaggio dei rischi - I rischi relativi alla fornitura passano al compratore al più tardi al momento in cui i prodotti lasciano lo stabilimento di METRA, salvo che il termine commerciale o le norme applicabili non prevedano un momento anteriore. Se il compratore non prende in consegna i prodotti alla data di consegna convenuta per causa diversa da colpa o dolo di METRA, qualora il rischio non sia già passato ai sensi del precedente comma, i rischi passano in ogni caso al compratore al più tardi alla data di consegna convenuta. METRA non risponde in nessun caso del perimento o del danneggiamento dei prodotti avvenuto dopo il passaggio dei rischi. Il compratore in nessun caso è liberato dall'obbligo di pagare il prezzo quando il perimento o il danneggiamento dei prodotti avviene dopo il passaggio dei rischi. 6.3 Decorrenza del termine di consegna - Anche quando le parti abbiano convenuto il momento di decorrenza del termine di consegna, il termine di consegna indicato nella conferma d'ordine non inizierà a decorrere se non al verificarsi delle seguenti condizioni: a) il compratore abbia provveduto al pagamento della quota di prezzo eventualmente dovuta a titolo di acconto, ed inoltre b) abbia provveduto all'apertura del credito documentario eventualmente convenuto, conformemente al contratto. Se non diversamente pattuito, la consegna Franco Fabbrica dei prodotti avviene mediante invio di comunicazione scritta (anche via telex o fax) al compratore che i prodotti sono a sua disposizione. 6.4 - Obbligo di METRA di consegnare la merce - I termini di consegna si intendono approssimativi a favore di METRA e comunque con un congruo margine di tolleranza. Qualora sia accertato un ritardo della consegna della merce per colpa di METRA, il compratore potrà risolvere il contratto, ma solo relativamente alla parte non consegnata, e in ogni caso non prima di aver comunicato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tale sua intenzione a METRA ed avergli accordato un nuovo termine di almeno 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, entro il quale METRA potrà consegnare tutta la merce specificata in tale comunicazione e non ancora consegnata. Ciò varrà anche in caso di consegne ripartite, in relazione alle quali è in particolare inteso che in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne, o la risoluzione parziale del contratto per tale motivo, come consentita dal presente articolo, comporterà il diritto del compratore di risolvere il contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future. È comunque esclusa qualsiasi responsabilità di METRA per danni derivanti da anticipata o ritardata consegna, totale o parziale. 6.5 - Impedimenti indipendenti dalla

volontà delle parti - Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà di METRA e del compratore, intervenute dopo la conclusione del contratto che rendano, temporaneamente, impossibile o eccessivamente onerosa la consegna. METRA, venuta a conoscenza dell'impedimento, comunicherà entro un termine ragionevole al compratore l'esistenza dell'impedimento e, dove ciò non sia già implicito nel tipo di impedimento, i probabili effetti di esso sull'obbligo di consegna. Analogamente, METRA comunicherà al compratore il venir meno dell'impedimento. Sia METRA che il compratore avranno la facoltà di risolvere il contratto, mediante preavviso di un mese, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno qualora, trascorso un periodo ragionevole dalla data di consegna convenuta l'impedimento persista. In nessun caso, a causa del verificarsi delle circostanze previste al presente articolo il compratore o METRA potranno esigere compensi o indennizzi di qualsiasi natura.

Art. 7 Pagamento - 7.1 Prezzi e pagamenti - I prezzi delle merci si intendono sempre Franco Fabbrica. I pagamenti, e ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo a METRA, si intendono netti al domicilio di METRA. Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo diverso accordo scritto, contestualmente alla consegna, presso l'Istituto bancario indicato da METRA. Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio di METRA non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengano a METRA. 7.2 - Ritardi nei pagamenti - Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà a METRA il diritto di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. METRA ha comunque diritto a decorrere dalla scadenza del pagamento, senza necessità di messa in mora agli interessi moratori nella misura del tasso di sconto in vigore in Italia, aumentato di 3 punti. Il ritardo nei pagamenti dà altresì a METRA il diritto di escludere la garanzia di cui all'art. 4 per tutto il periodo durante il quale il ritardo perdura. Il compratore non potrà fare valere eventuali inadempimenti di METRA se non è in regola con i pagamenti. Il compratore è tenuto al pagamento integrale anche in caso di contestazione o controversia. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti di METRA.

Art. 8 Riserva di proprietà - Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato - in tutto o in parte - dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà di METRA sino al momento del completo pagamento del prezzo.

Art. 9 Eccessiva onerosità sopravvenuta - Se, per qualsiasi motivo imprevedibile ad un imprenditore del settore con normale esperienza, l'esecuzione degli obblighi di METRA sia divenuta - prima della loro esecuzione - eccessivamente onerosa in rapporto alla controprestazione originariamente pattuita, così da modificare il rapporto stesso per più del 20 per cento, METRA può chiedere una revisione delle condizioni contrattuali e, in mancanza, dichiarare risolto il contratto.

Art. 10 Interpretazione; modifiche; clausole invalide - Ogni richiamo ai listini prezzi, condizioni generali od altro materiale di METRA o di terzi si intende riferito ai documenti in vigore al momento del richiamo stesso, salvo non sia diversamente specificato. Ogni modifica od integrazione fatta dalle parti ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali dovrà essere effettuata per iscritto, a pena di nullità. La deroga ad una o più disposizioni delle presenti condizioni generali non deve interpretarsi estensivamente o per analogia e non implica la volontà di disapplicare le condizioni generali nel loro insieme. In caso di disposizioni contrattuali invalide od inefficaci, il contratto nella sua globalità va integrato ed interpretato come se contenesse tutte le clausole che consentono di raggiungere, in modo conforme alla legge, lo scopo essenziale perseguito dall'accordo contenente le clausole in questione.

Art. 11 Foro competente - Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali è esclusivamente competente il foro di BRESCIA; METRA avrà tuttavia facoltà di agire presso il foro del compratore.

Art. 12 - Per quanto non previsto nelle presenti condizioni di vendita si rimanda ai listini commerciali: Metra Edilizia e Metra Industria.

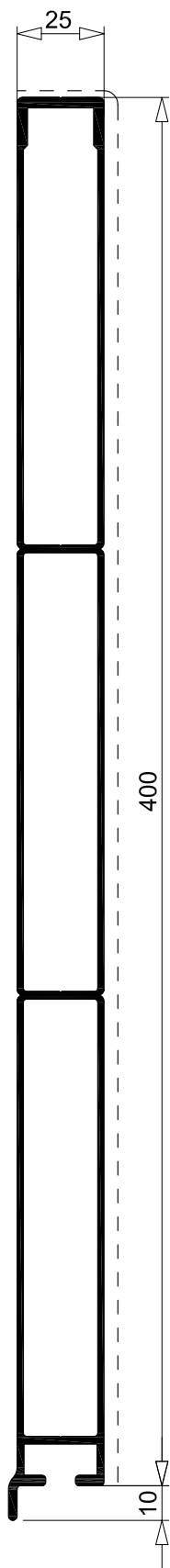


METRA

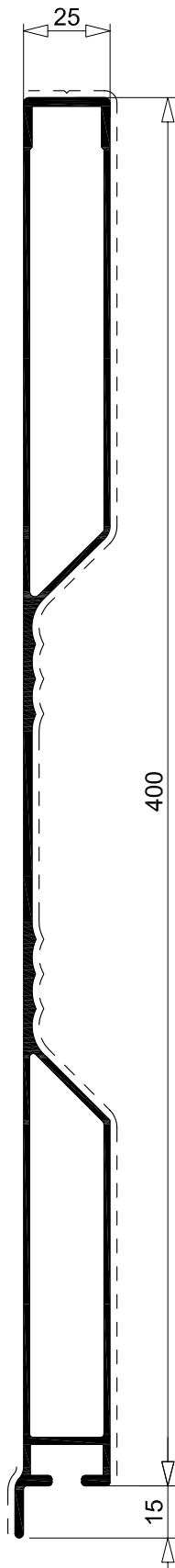
PROFILATI
TRASPORTI
SISTEMA

E
GRUPPO

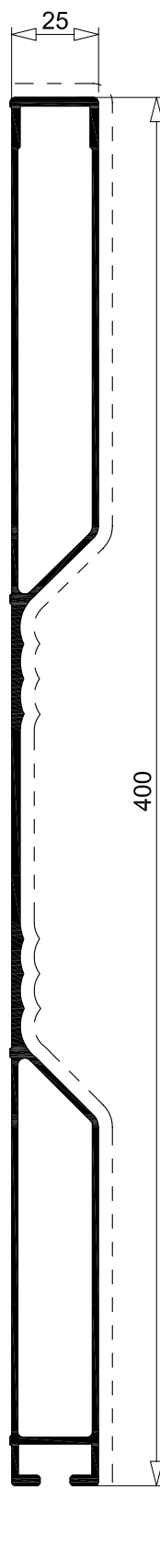
4
TAVOLA



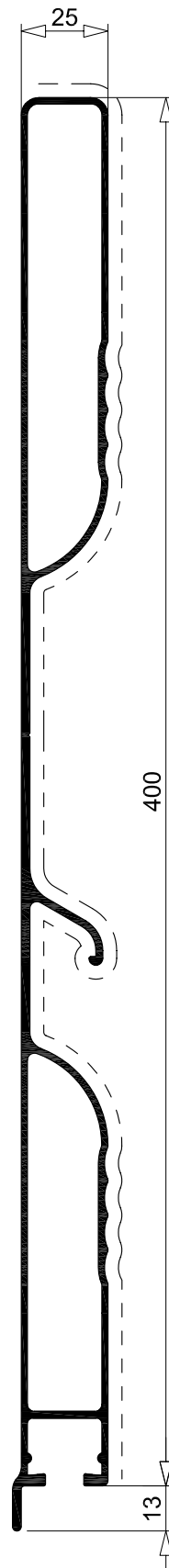
R 4505 4.700 Kg/m
sup. in vista 400 mm
per. esterno 920 mm



R 3367 4.209 Kg/m
sup. in vista 449 mm
per. esterno 947 mm



R 5305 4.109 Kg/m
sup. in vista 449 mm
per. esterno 914 mm



R 6018 4.285 Kg/m
sup. in vista 508 mm
per. esterno 1022 mm

Disegni fuori scala

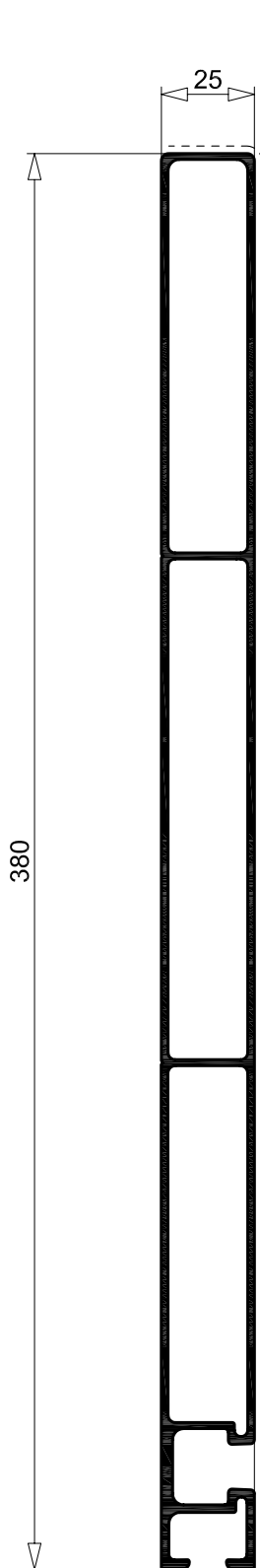


METRA

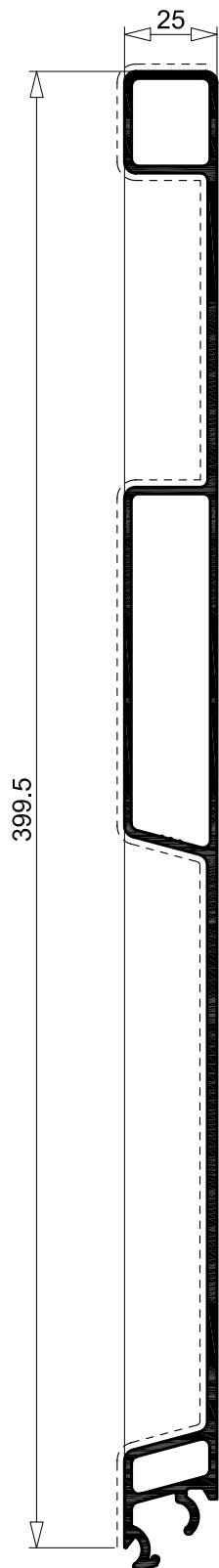
PROFILATI
TRASPORTI
SISTEMA

E
GRUPPO

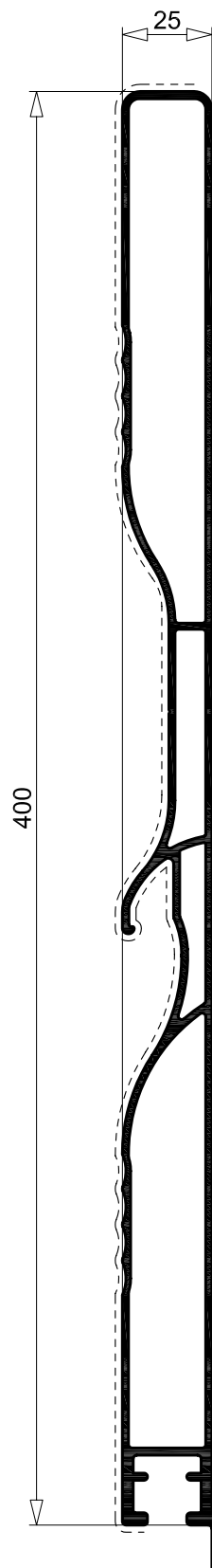
5
TAVOLA



R 7184 4.010 Kg/m
sup. in vista 369 mm
per. esterno 978 mm



R 8842 3.964 Kg/m
sup. in vista 487 mm
per. esterno 965 mm



R 12415 4.433 Kg/m
sup. in vista 580 mm
per. esterno 995 mm

Disegni fuori scala

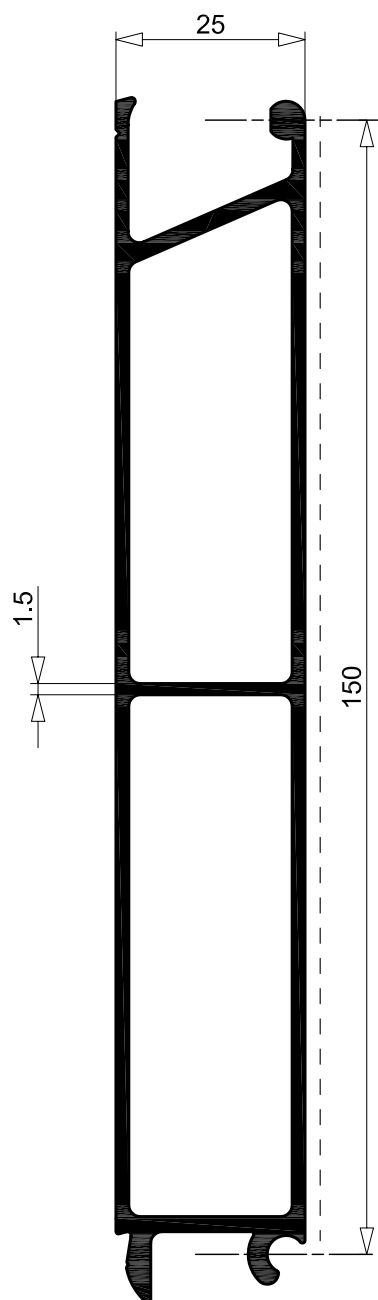


METRA

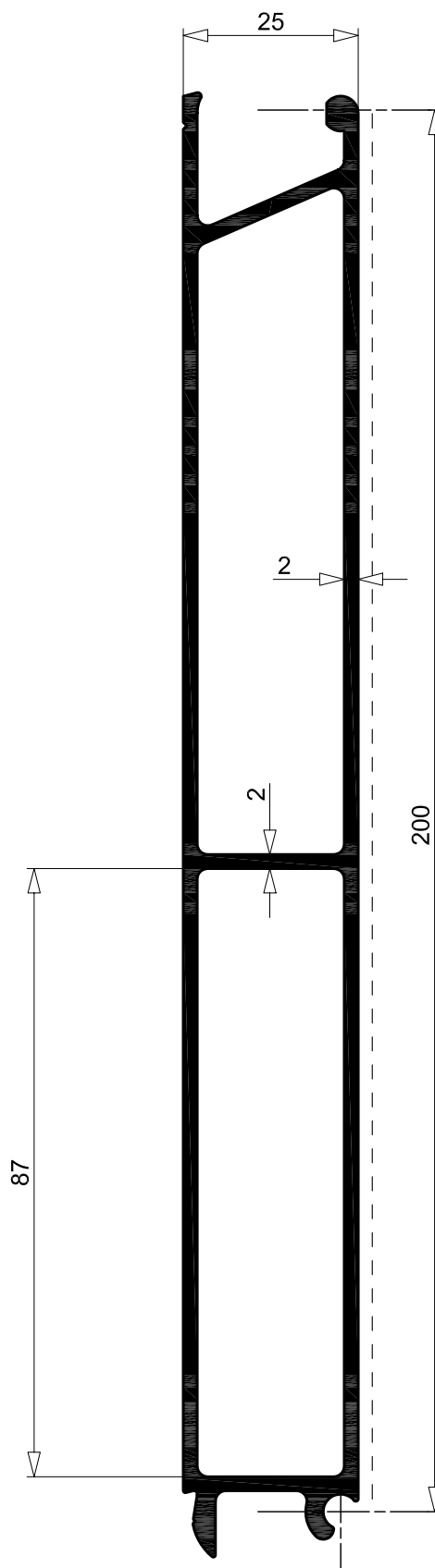
PROFILATI
TRASPORTI
SISTEMA

F
GRUPPO

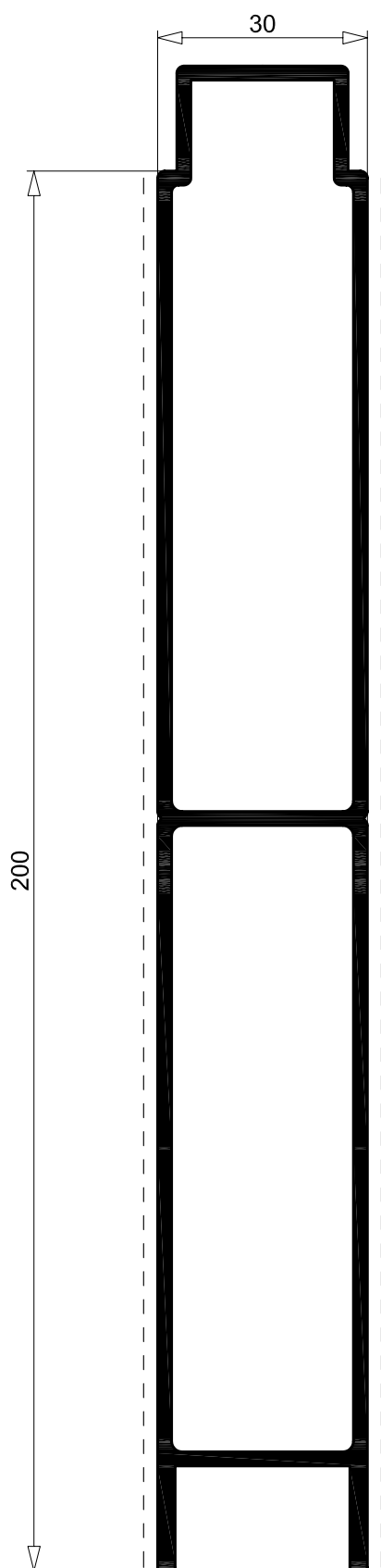
1
TAVOLA



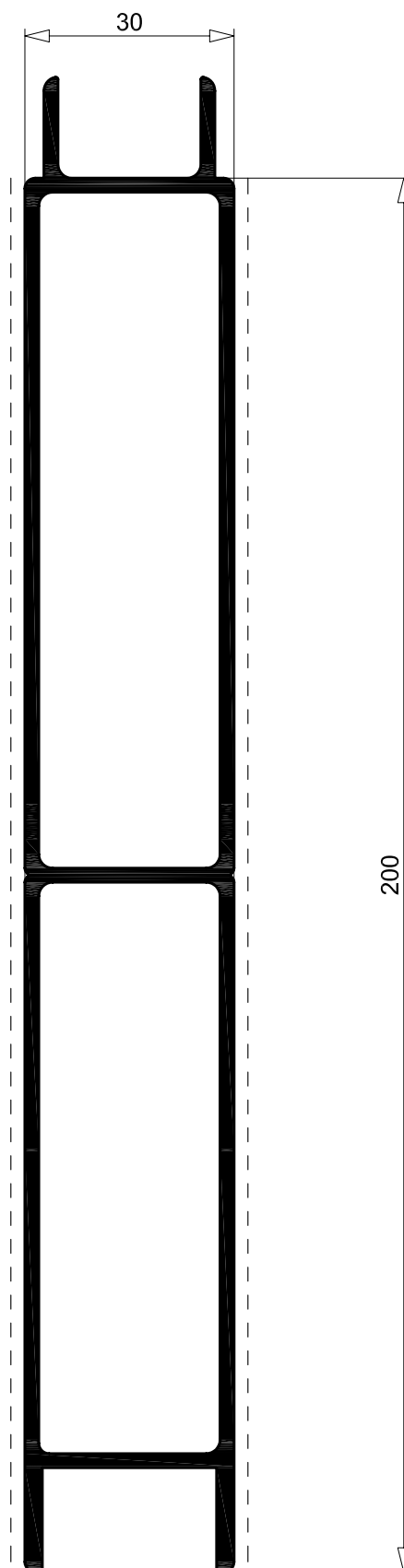
R 1225 1.100 Kg/m
sup. in vista 148 mm
per. esterno 420 mm



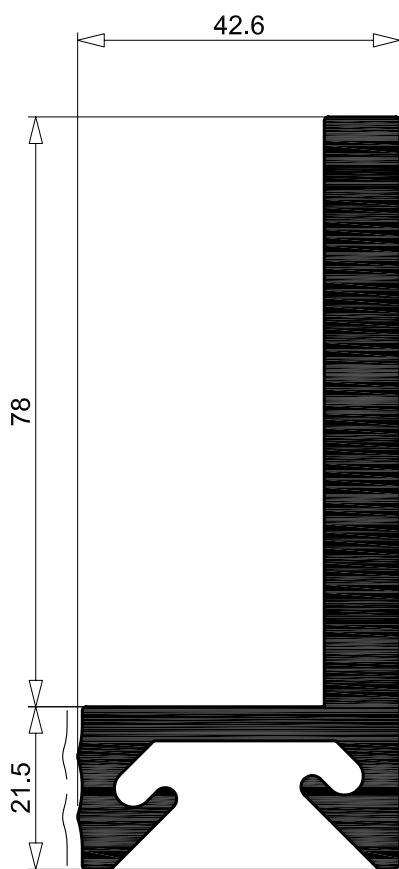
R 1632 2.500 Kg/m
sup. in vista 200 mm
per. esterno 524 mm



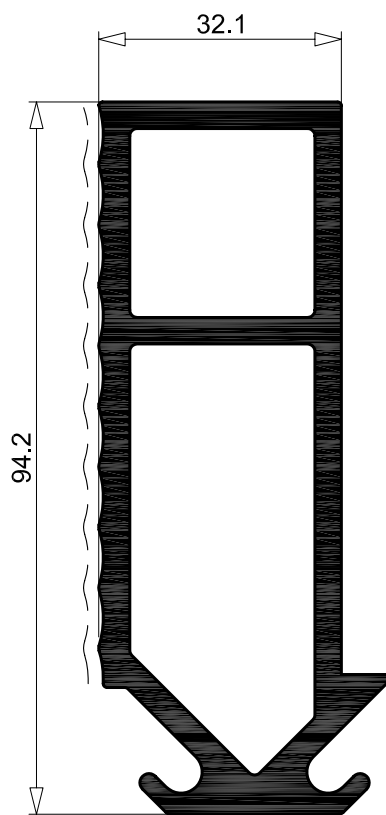
R 3349 2.789 Kg/m
sup. in vista 400 mm
per. esterno 520 mm



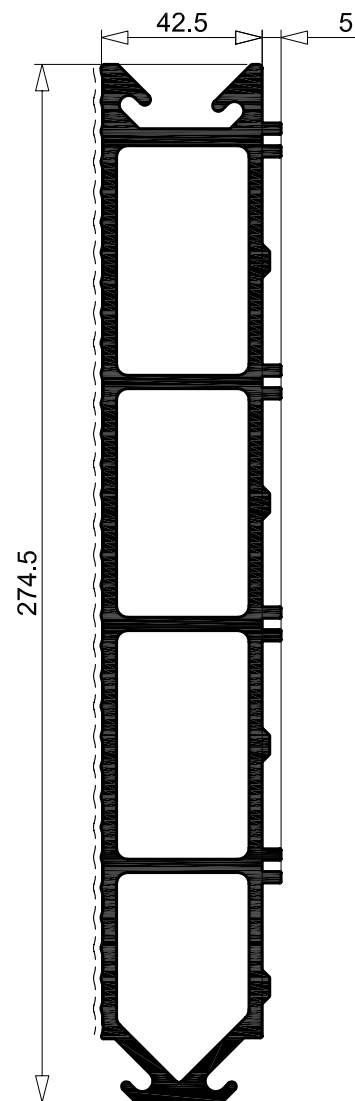
R 3407 2.754 Kg/m
sup. in vista 400 mm
per. esterno 550 mm



I 7479 3.308 Kg/m
sup. in vista 22 mm
per. esterno 336 mm



R 10630 2.700 Kg/m
sup. in vista 78 mm
per. esterno 285 mm



R 10631 8.065 Kg/m
sup. in vista 260 mm
per. esterno 795 mm

Disegno fuori scala

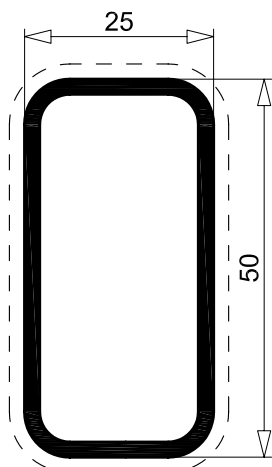


METRA

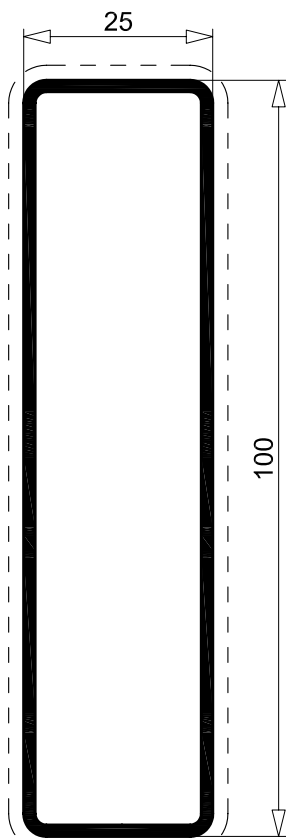
PROFILATI
TRASPORTI
SISTEMA

G
GRUPPO

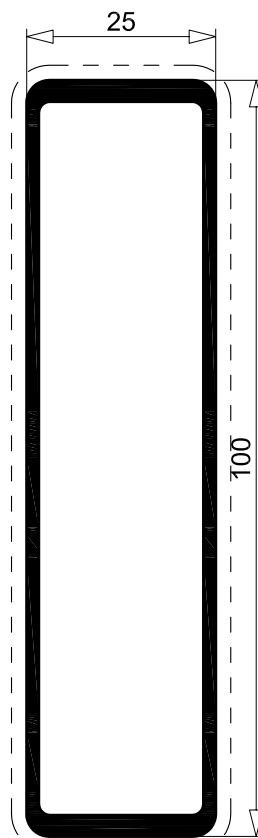
1
TAVOLA



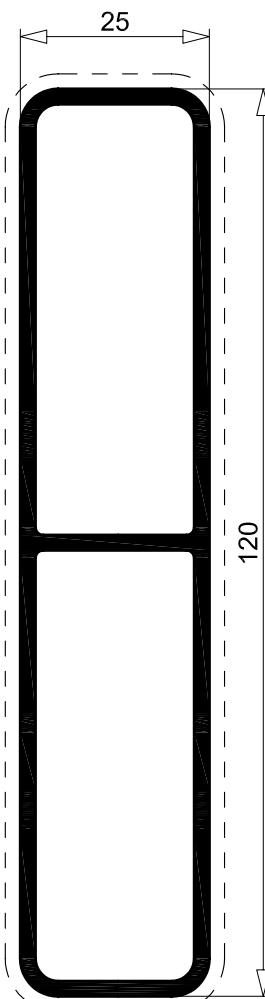
R 1304 0.700 Kg/m
sup. in vista 150 mm
per. esterno 150 mm



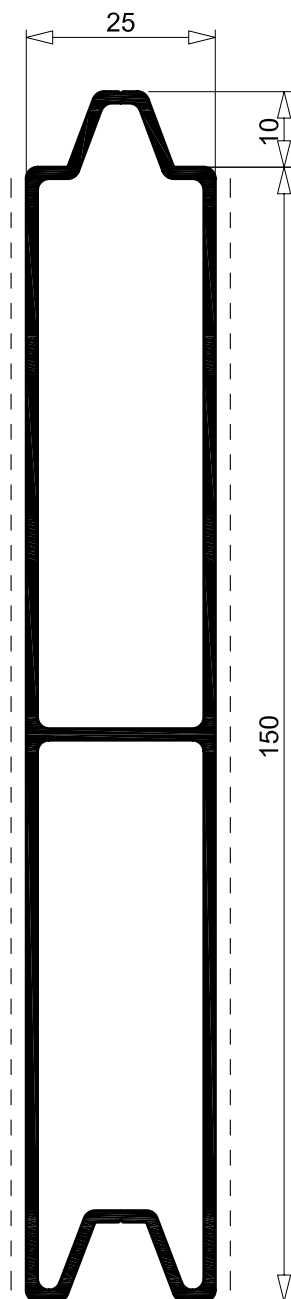
R 3219 0.985 Kg/m
sup. in vista 250 mm
per. esterno 250 mm



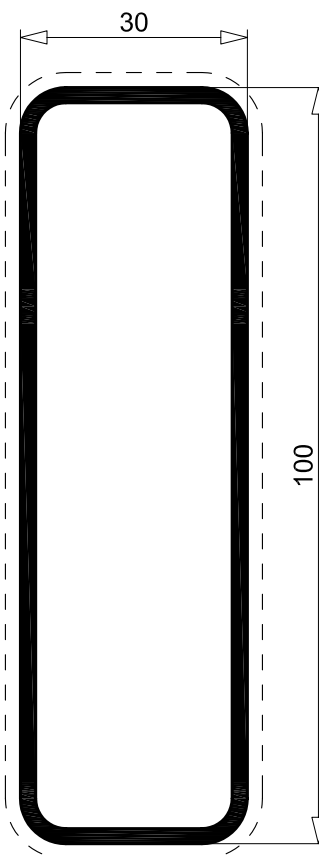
R 3660 1.196 Kg/m
sup. in vista 244 mm
per. esterno 244 mm



R 1266 1.603 Kg/m
sup. in vista 281 mm
per. esterno 281 mm



R 7071 1.598 Kg/m
sup. in vista 300 mm
per. esterno 375 mm



R 1198 1.300 Kg/m
sup. in vista 260 mm
per. esterno 260 mm

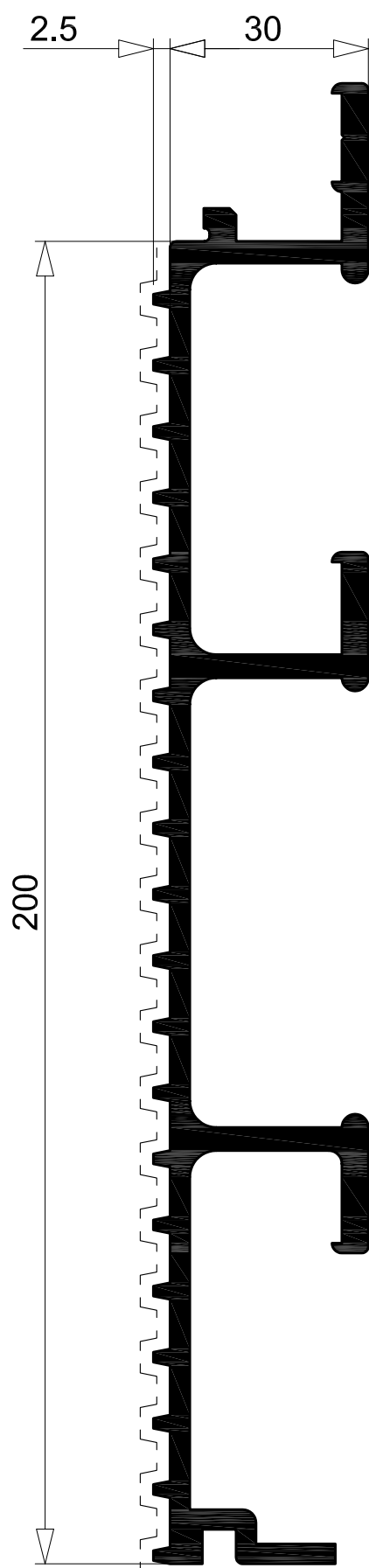


METRA

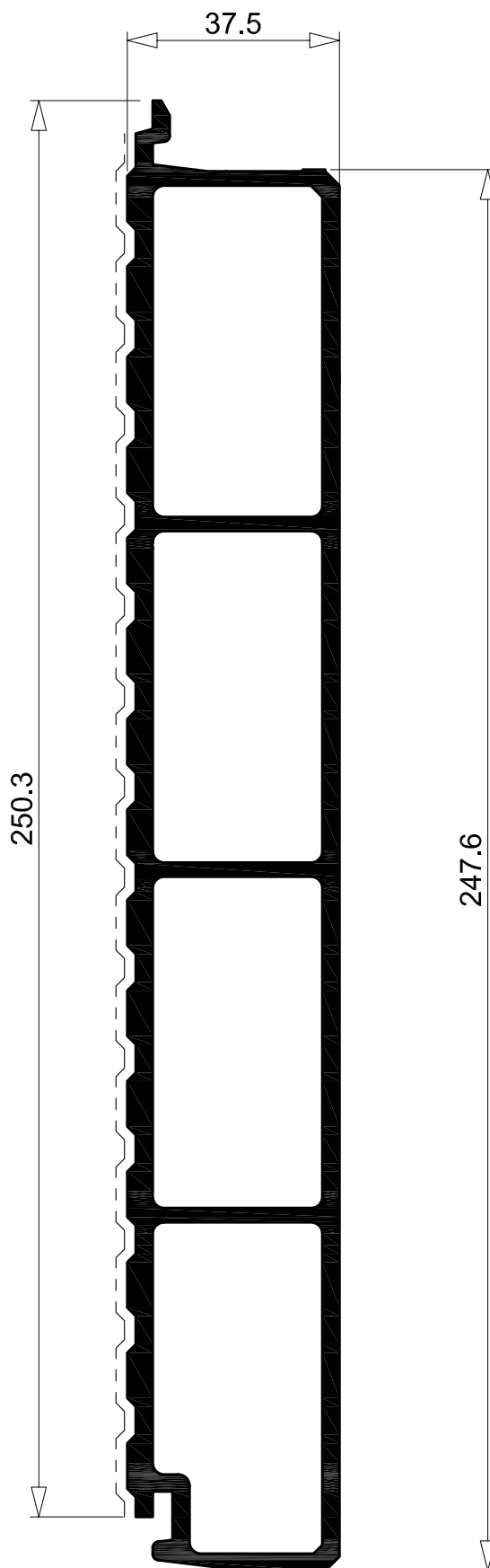
PROFILATI
TRASPORTI
SISTEMA

H
GRUPPO

1
TAVOLA

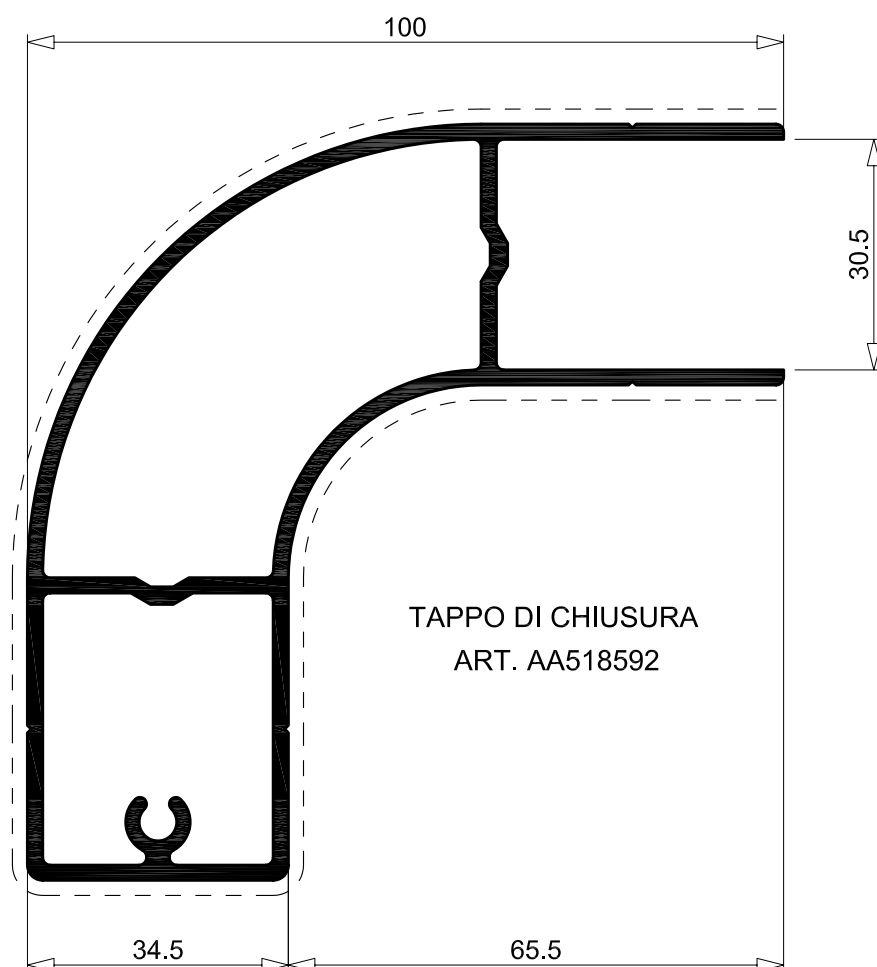


R I 3190 3.664 Kg/m
sup. in vista 200 mm
per. esterno 831 mm

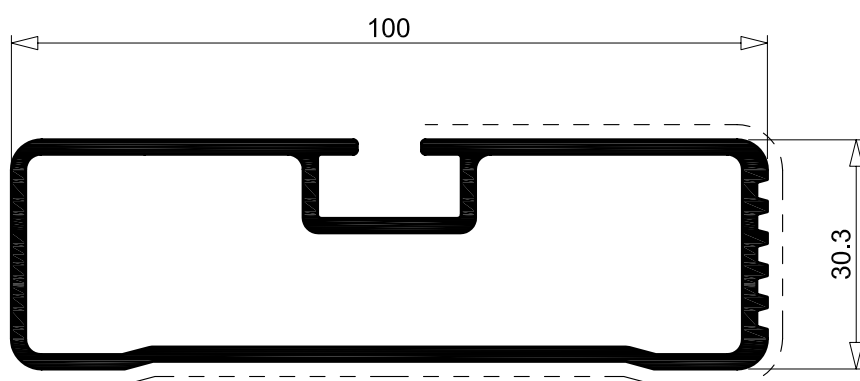


R 4319 5.854 Kg/m
sup. in vista 263 mm
per. esterno 623 mm

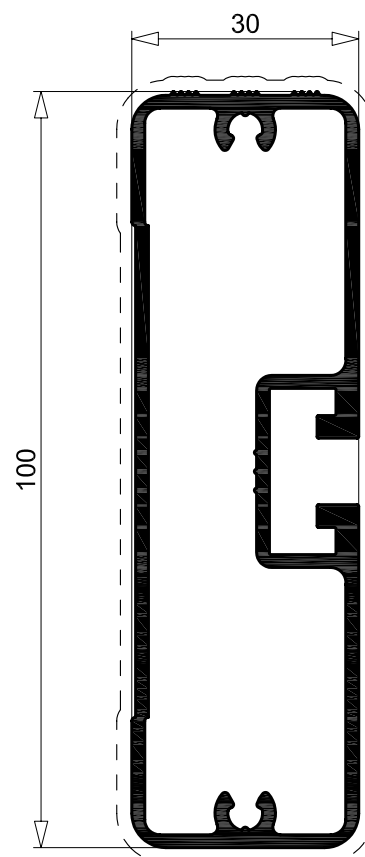
Disegno fuori scala



R 7297 2.190 Kg/m
sup. in vista 248 mm
per. esterno 317 mm



R 7282 1.485 Kg/m
sup. in vista 172 mm
per. esterno 305 mm



R 8843 1.509 Kg/m
sup. in vista 248 mm
per. esterno 317 mm

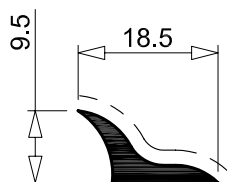


METRA

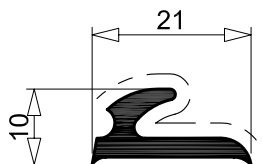
PROFILATI
TRASPORTI
SISTEMA

L
GRUPPO

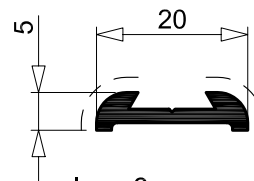
1
TAVOLA



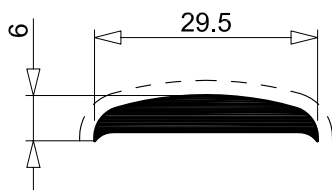
I 34 0.133 Kg/m
sup. in vista 23 mm
per. esterno 47 mm



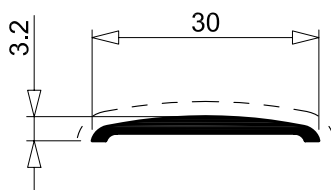
A 34 0.210 Kg/m
sup. in vista 36 mm
per. esterno 66 mm



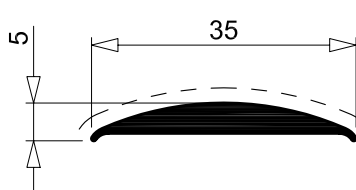
I 8 0.147 Kg/m
sup. in vista 18 mm
per. esterno 56 mm



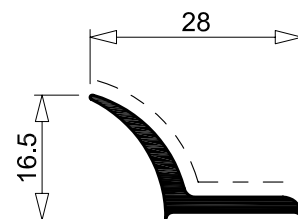
A 10 0.309 Kg/m
sup. in vista 35 mm
per. esterno 66 mm



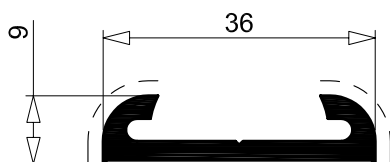
A 57 0.140 Kg/m
sup. in vista 32 mm
per. esterno 63 mm



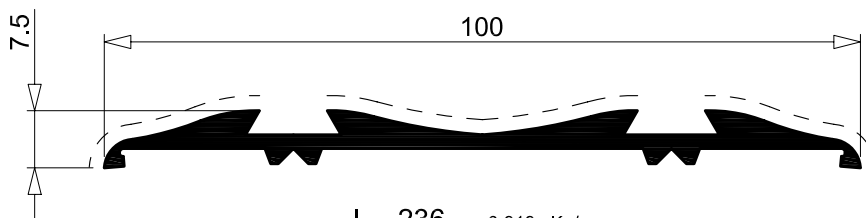
A 11 0.256 Kg/m
sup. in vista 37 mm
per. esterno 73 mm



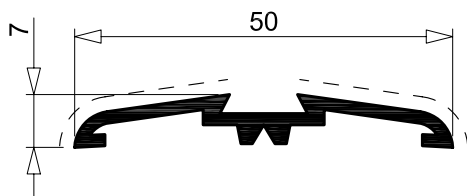
I 35 0.189 Kg/m
sup. in vista 32 mm
per. esterno 76 mm



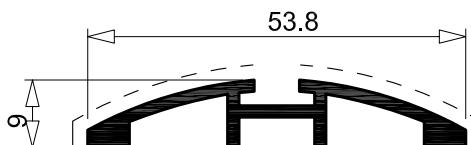
D 560 0.363 Kg/m
sup. in vista 28 mm
per. esterno 110 mm



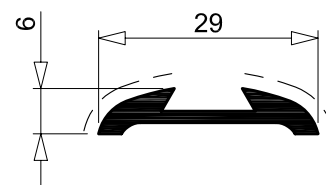
I 236 0.818 Kg/m
sup. in vista 88 mm
per. esterno 243 mm



I 272 0.301 Kg/m
sup. in vista 46 mm
per. esterno 137 mm



F 552 0.347 Kg/m
sup. in vista 50 mm
per. esterno 151 mm

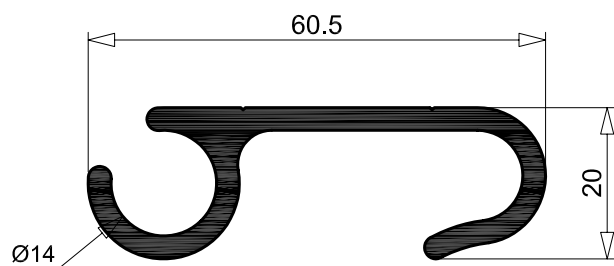


I 85 0.208 Kg/m
sup. in vista 24 mm
per. esterno 74 mm

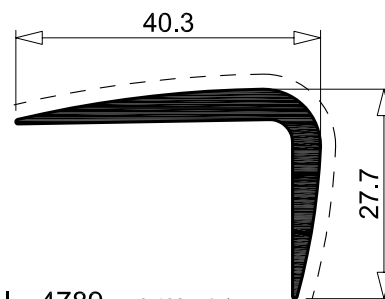


METRA

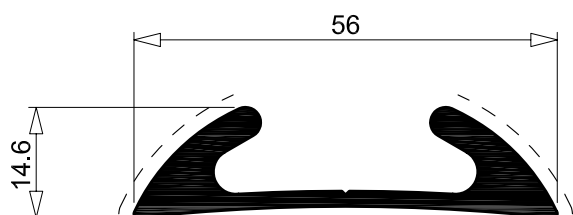
PROFILATI TRASPORTI SISTEMA	L GRUPPO	2 TAVOLA
-----------------------------------	-------------	-------------



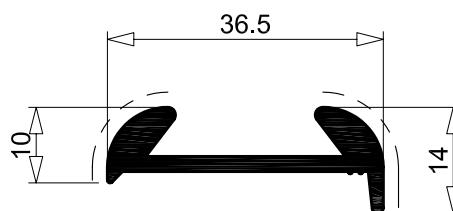
AB 0003 0.924 Kg/m
sup. in vista X mm
per. esterno 219 mm



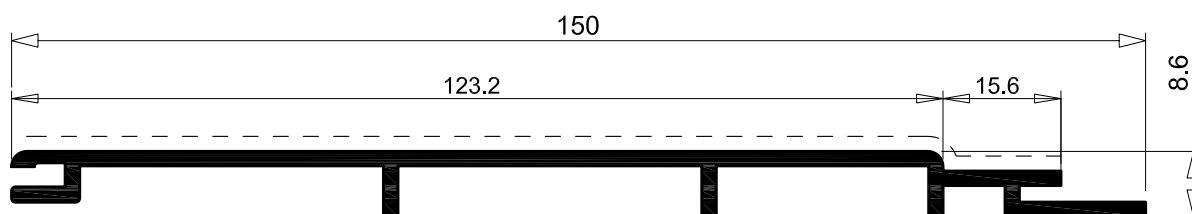
I 4789 0.482 Kg/m
sup. in vista 65 mm
per. esterno 125 mm



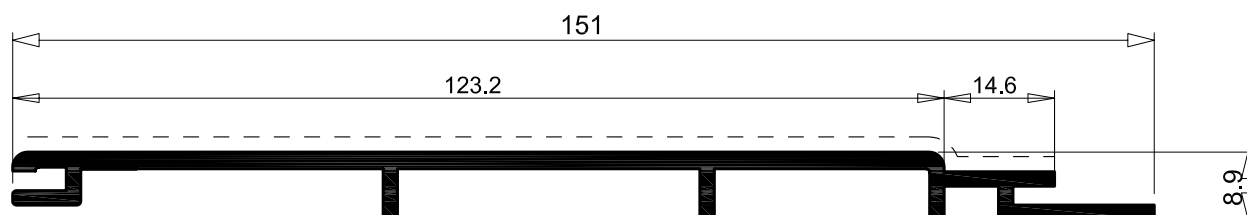
B 1109 0.755 Kg/m
sup. in vista 40 mm
per. esterno 163 mm



I 5567 0.482 Kg/m
sup. in vista 32 mm
per. esterno 117 mm



I 3496 0.976 Kg/m
sup. in vista 139 mm
per. esterno 385 mm



I 3582 1.084 Kg/m
sup. in vista 139 mm
per. esterno 403 mm



I 3428 1.446 Kg/m
sup. in vista 139 mm
per. esterno 428 mm

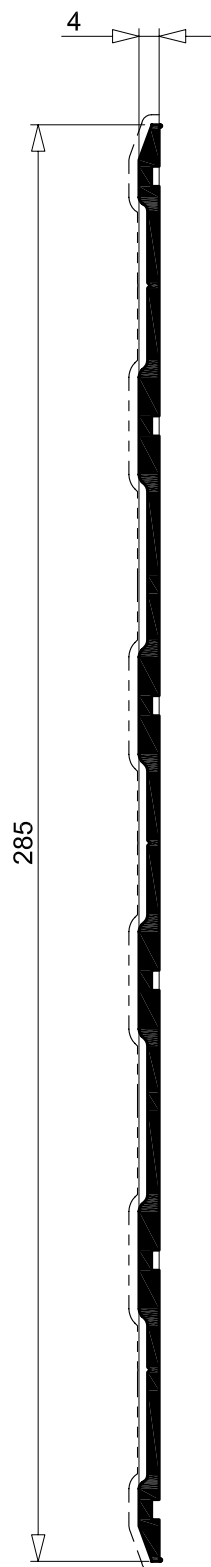


METRA

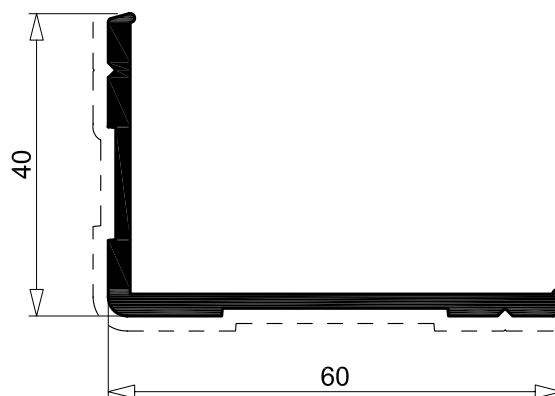
PROFILATI
TRASPORTI
SISTEMA

L
GRUPPO

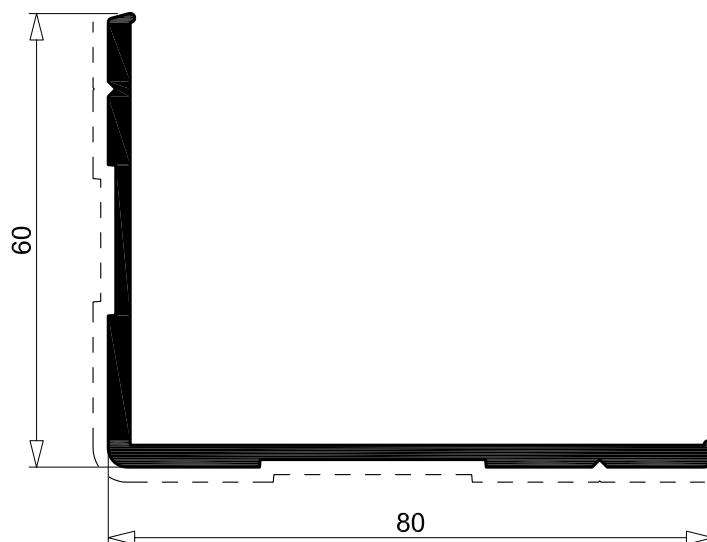
3
TAVOLA



I 6794 2.184 Kg/m
sup. in vista 296 mm
per. esterno 600 mm



AI 0023 0.626 Kg/m
sup. in vista 102 mm
per. esterno 204 mm



AI 0026 0.926 Kg/m
sup. in vista 142 mm
per. esterno 284 mm

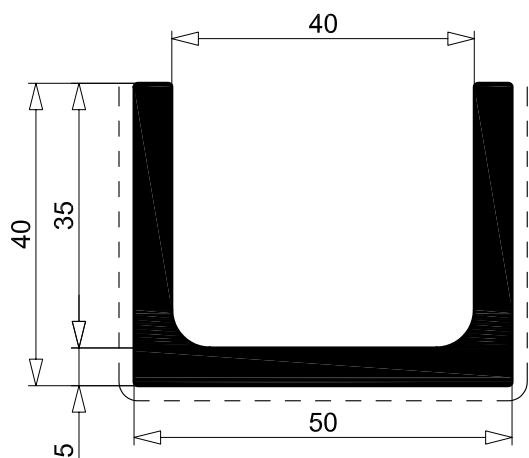


METRA

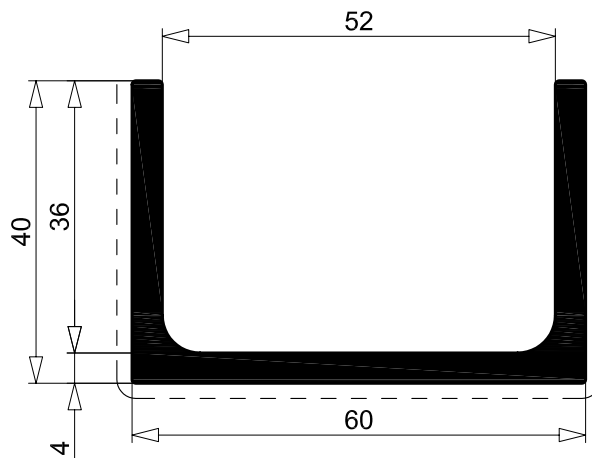
PROFILATI
TRASPORTI
SISTEMA

L
GRUPPO

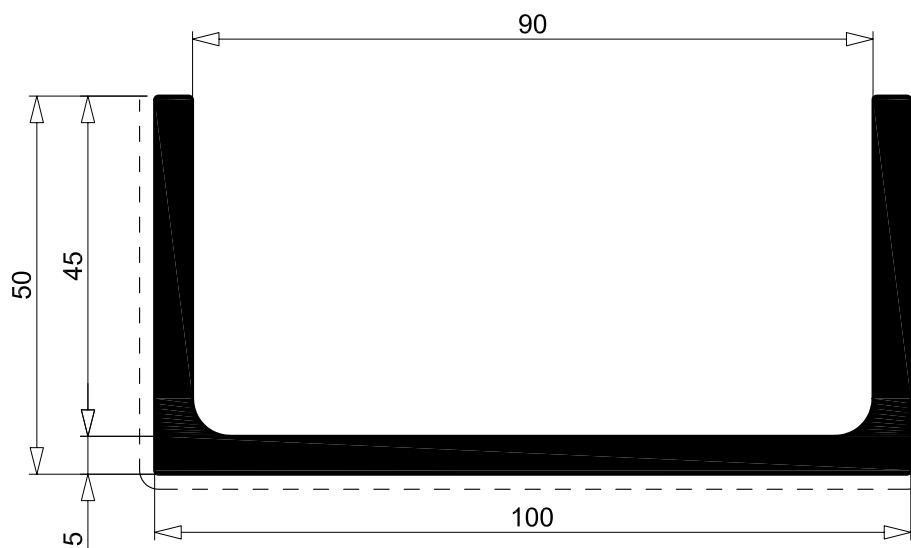
4
TAVOLA



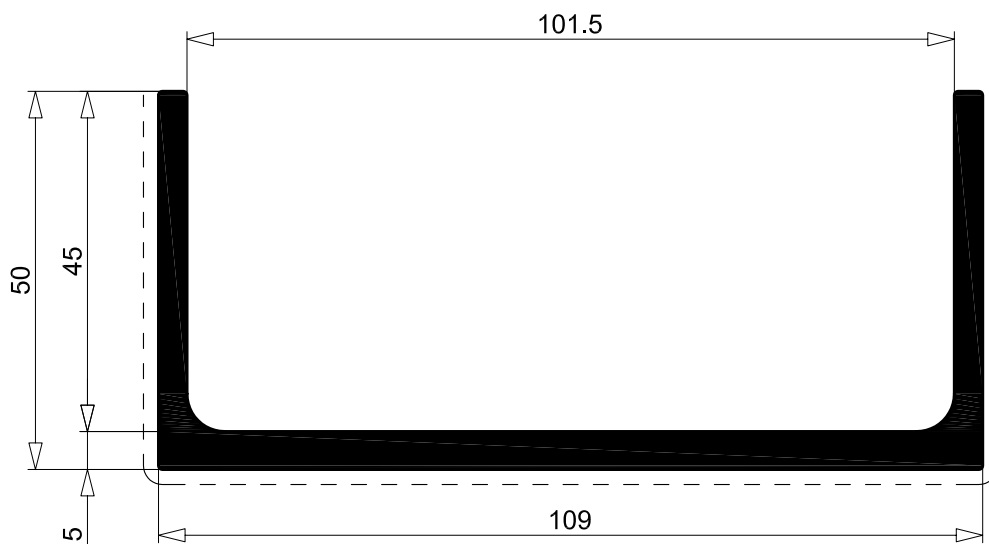
B 1142 1.647 Kg/m
sup. in vista 129 mm
per. esterno 244 mm



B 1001 1.452 Kg/m
sup. in vista 139 mm
per. esterno 266 mm



B 1002 2.562 Kg/m
sup. in vista 199 mm
per. esterno 384 mm



B 1143 2.411 Kg/m
sup. in vista 208 mm
per. esterno 402 mm

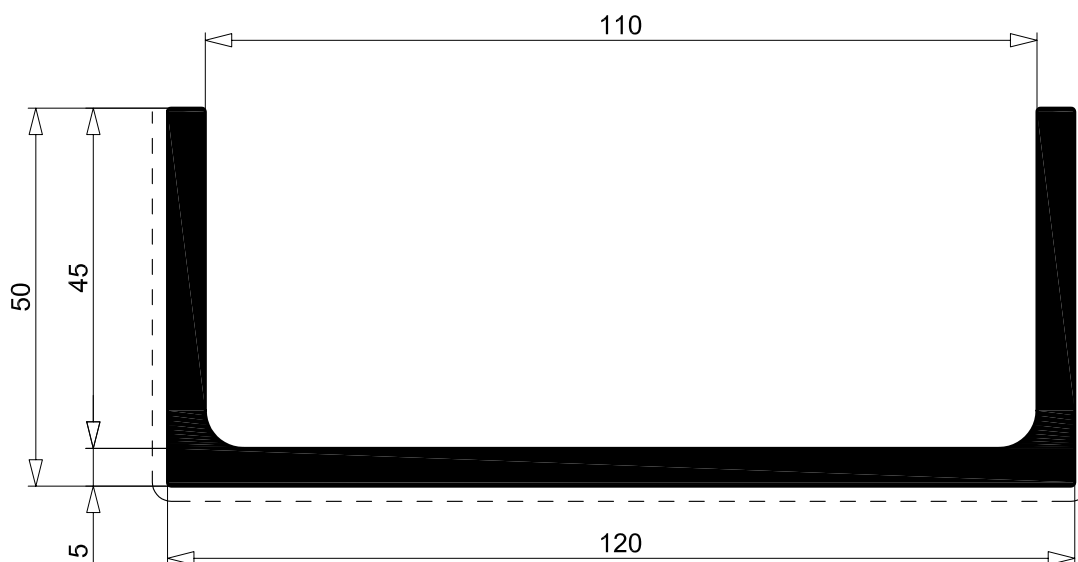


METRA

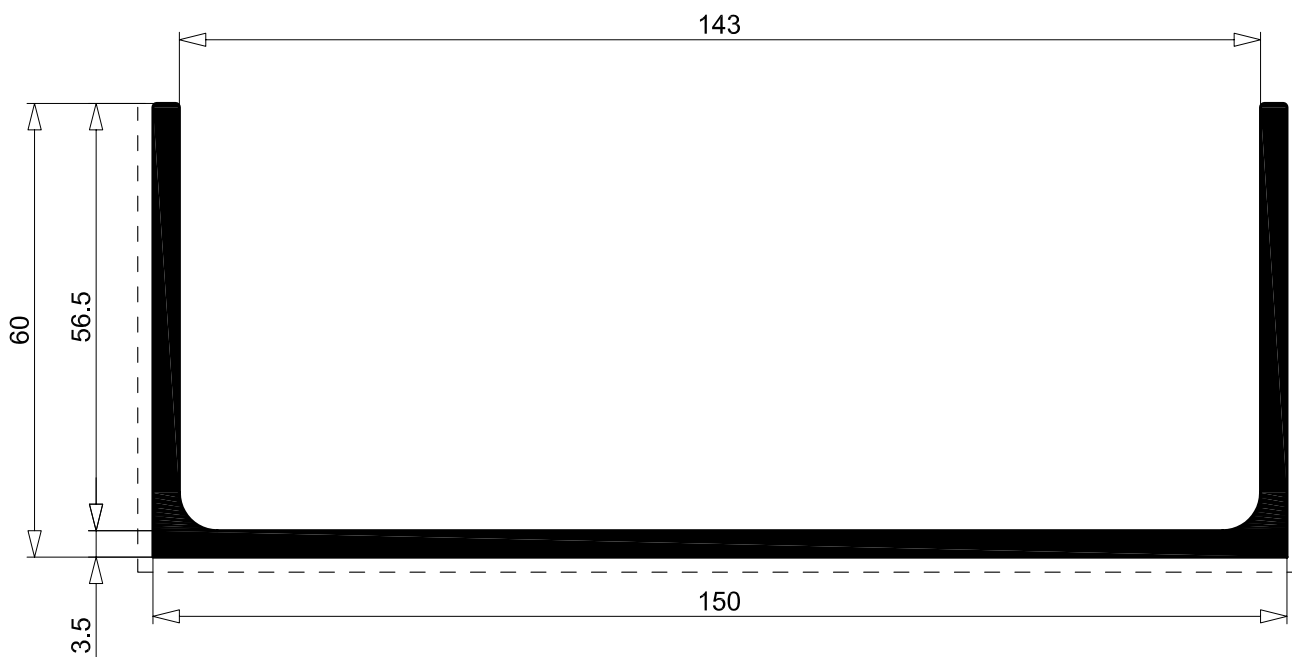
PROFILATI
TRASPORTI
SISTEMA

L
GRUPPO

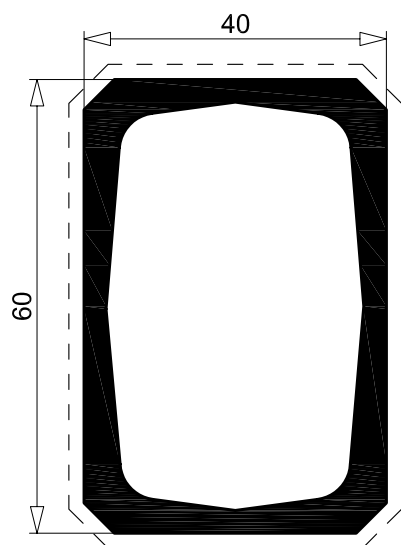
5
TAVOLA



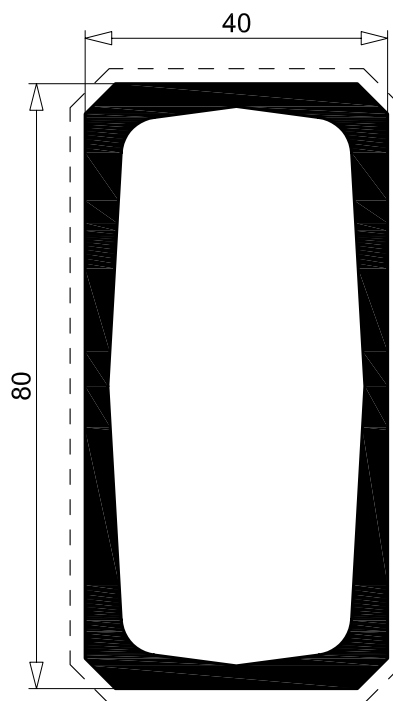
B 1078 2.862 Kg/m
sup. in vista 219 mm
per. esterno 424 mm



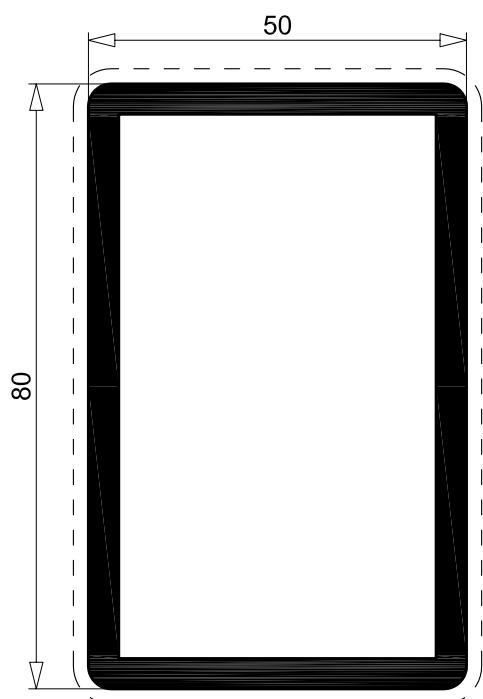
B 1003 2.514 Kg/m
sup. in vista 269 mm
per. esterno 528 mm



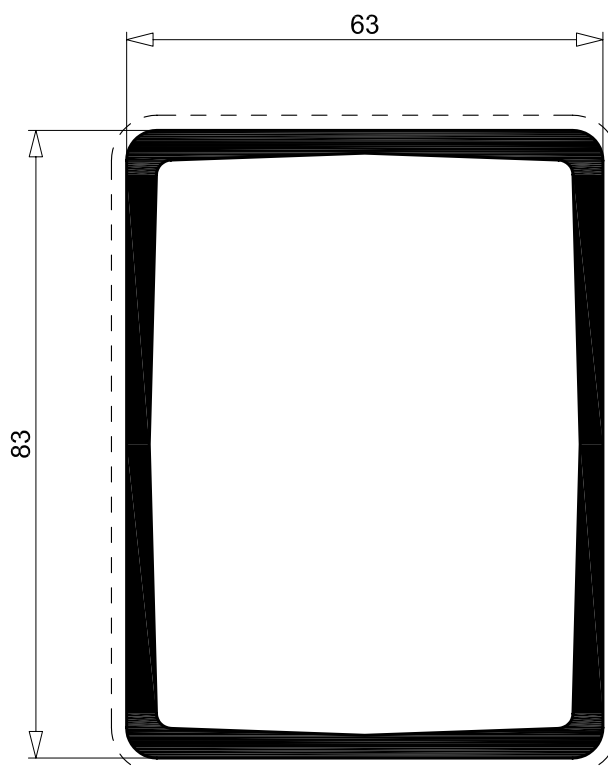
MR 975 1.949 Kg/m
 sup. in vista 190 mm
 per. esterno 190 mm



MR 793 2.219 Kg/m
 sup. in vista 230 mm
 per. esterno 230 mm



R 5816 2.614 Kg/m
 sup. in vista 255 mm
 per. esterno 255 mm



R 3993 2.598 Kg/m
 sup. in vista 285 mm
 per. esterno 285 mm

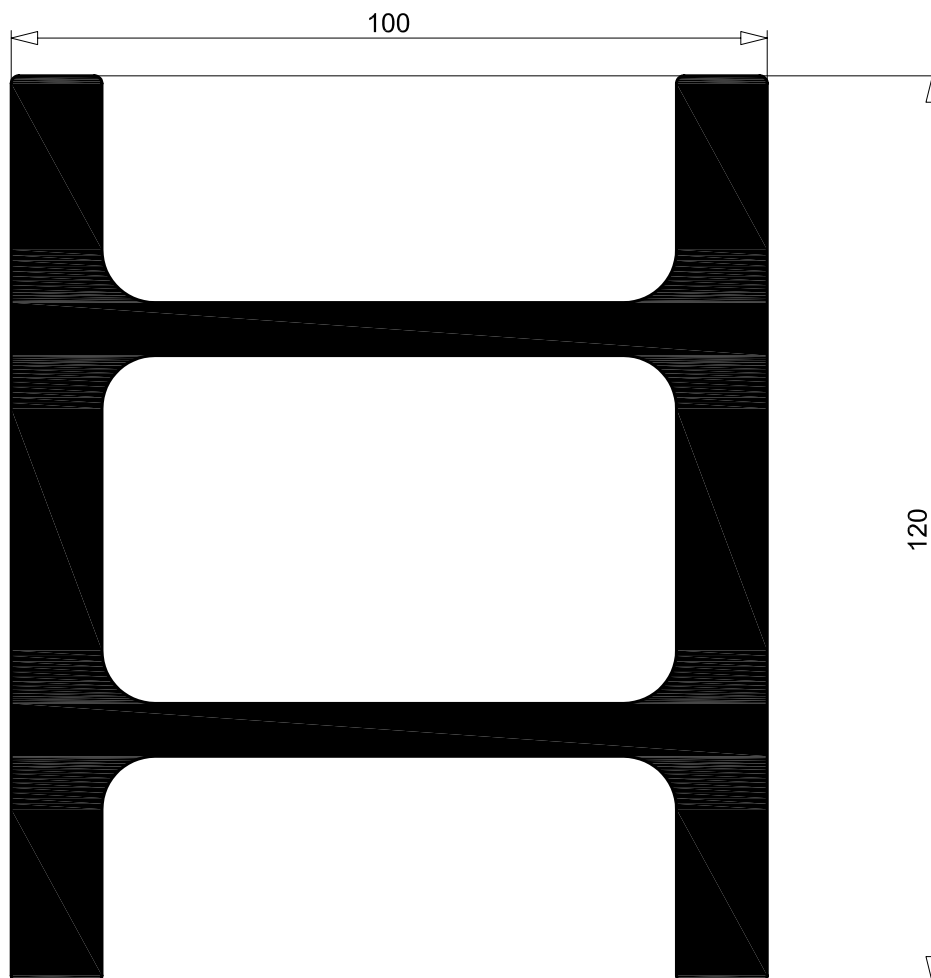


METRA

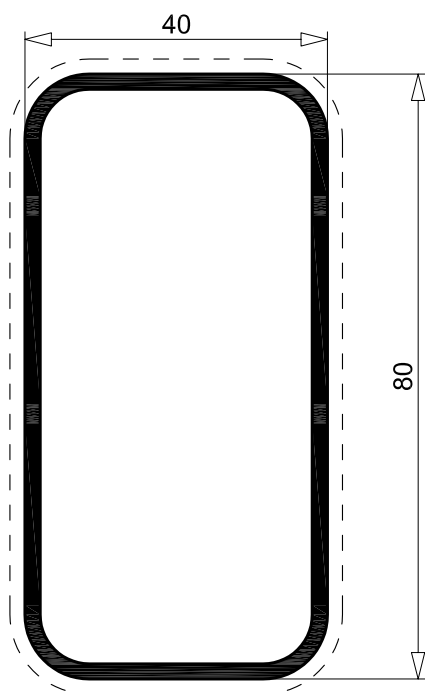
PROFILATI
TRASPORTI
SISTEMA

L
GRUPPO

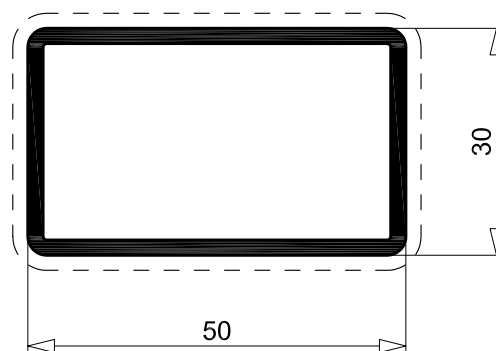
7
TAVOLA



R 9081 10.870 Kg/m
sup. in vista X mm
per. esterno 545 mm



R 8255 1.183 Kg/m
sup. in vista 225 mm
per. esterno 225 mm



R 8256 0.807 Kg/m
sup. in vista 156 mm
per. esterno 156 mm

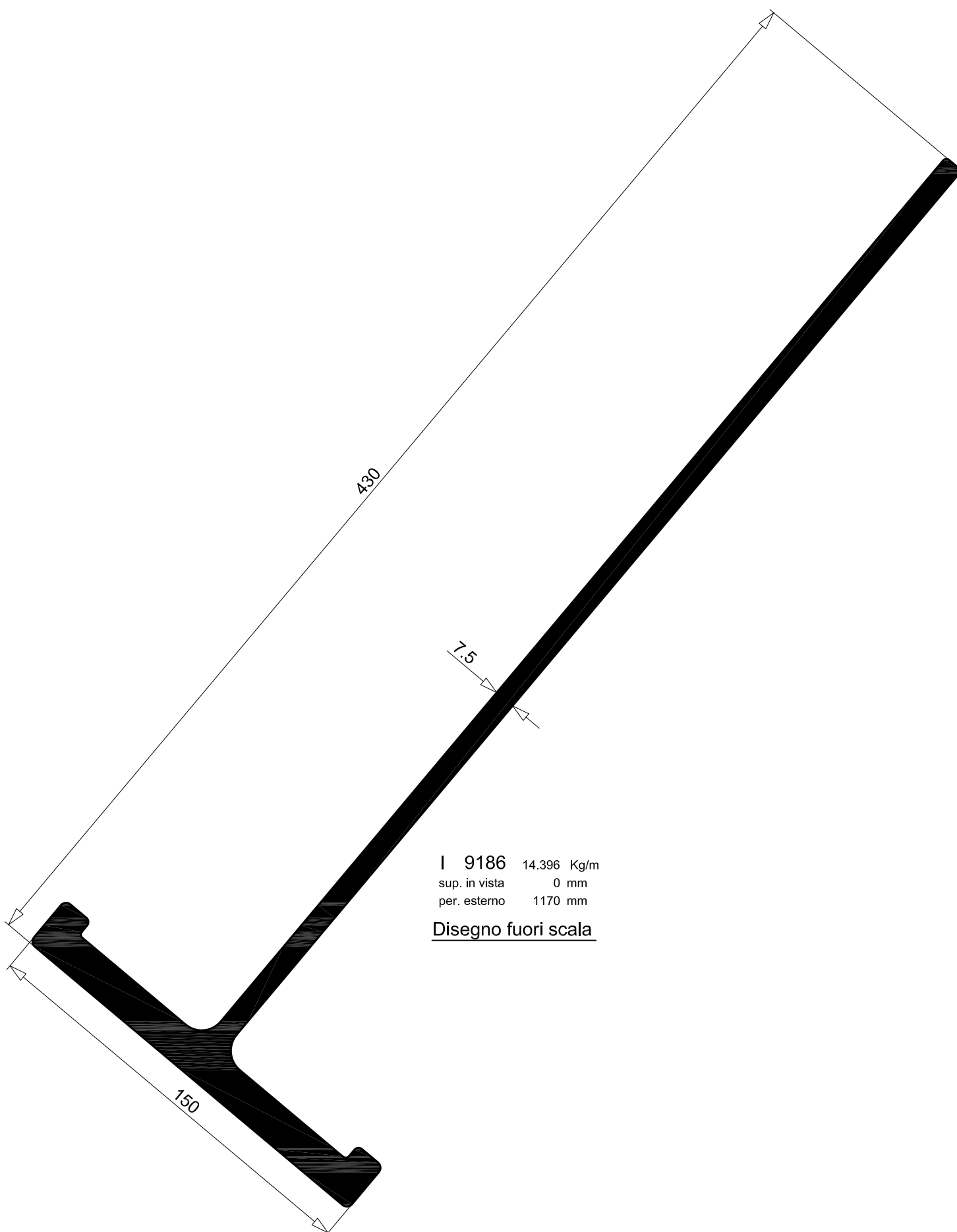


METRA

PROFILATI
TRASPORTI
SISTEMA

L
GRUPPO

8
TAVOLA



I 9186 14.396 Kg/m
sup. in vista 0 mm
per. esterno 1170 mm

Disegno fuori scala



TRASPORTI



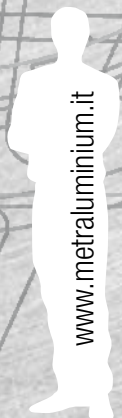
METRA
il cuore dell'innovazione



METRA
People.Aluminium

METRA S.p.A
Via Stacca, 1
25050 Rodengo Saiano
Brescia - Italy

Tel. + 39 030 6819 1
Fax Italy + 39 030 6819 991
Fax export + 39 030 6819 938
metra@metraluminium.it



www.metraluminium.it